

Électronique en PT

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

18 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par [C. Schattner](#), certaines figures TikZ sont adaptées de [J. Roussel](#) ou [tikz.net](#) ou [É. Thibierge](#).

Table des matières

Chapitre 1	Systèmes linéaires	3
I -	Définitions et propriétés	3
I.1 -	Système Linéaire, Continu et Invariant	3
a)	Système linéaire	3
b)	Système continu et invariant	4
I.2 -	Exemple de SLCI : système régi par une équation différentielle linéaire à coefficients constants	4
II -	L'outil principal pour étudier les systèmes linéaires : la fonction de transfert	5
II.1 -	Rappels RSF	6
II.2 -	Obtention de la fonction de transfert	7
II.3 -	Représentation de la fonction de transfert	8
II.4 -	Généralisation : intérêt de la fonction de transfert	9
a)	Décomposition en série de Fourier d'un signal périodique	9
b)	Exploitation qualitative	13
III -	Stabilité des SLCI	16
III.1 -	Définition	16
III.2 -	Premier ordre	17
III.3 -	Deuxième ordre	17
Chapitre 2	Amplificateur Linéaire Intégré	19
I -	Le composant ALI	19
I.1 -	Description	19
I.2 -	Modèles pour le régime linéaire	20
II -	Étude de la stabilité d'un montage à ALI	22
III -	Montages à ALI en régime linéaire	24
III.1 -	Montage suiveur	24
III.2 -	Amplificateur non-inverseur	25
III.3 -	Amplificateur inverseur	26
III.4 -	Montage intégrateur	26
IV -	Montages à ALI en régime saturé	26
IV.1 -	Comparateur simple	27
IV.2 -	Comparateur à hystérésis	27
Chapitre 3	Oscillateurs	29
I -	Oscillateurs quasi-sinusoïdaux	30
I.1 -	Généralités	30
I.2 -	Exemple : Oscillateur à pont de Wien	30
a)	Structure	30
b)	Démarrage des oscillations	31
c)	Étude du régime saturé	32
d)	Conclusion : Régime établi	33

e)	Critère de Barkhausen : conditions pour des oscillations strictement sinusoïdales (différent des conditions de démarrage)	33
II -	Oscillateur à relaxation : exemple du multivibrateur astable	34
II.1 -	Généralités	34
II.2 -	Exemples de réalisation	35
Chapitre 4	Électronique Numérique	38
I -	Numérisation d'un signal	38
I.1 -	Signaux analogiques et numériques	38
I.2 -	Avantages de la numérisation	39
I.3 -	Chaîne d'acquisition et de numérisation	40
II -	Échantillonnage	41
II.1 -	Résultats expérimentaux	41
II.2 -	Spectre d'un signal échantillonné	42
II.3 -	Critère de Nyquist-Shannon	45
III -	Synthèse - Choix des paramètres d'une acquisition numérique	45

ÉLEC - CHAPITRE 1

Systèmes linéaires

Ce chapitre s'inscrit dans la continuité de la PTSI : après avoir défini ce qu'est un système linéaire continu invariant, on rappellera les principaux outils à disposition pour les étudier. Enfin, on s'intéressera à un critère particulier : la stabilité des systèmes.

I - Définitions et propriétés

I.1 - Système Linéaire, Continu et Invariant

a) Système linéaire

Définition 1.1: Système linéaire.

Un système est dit **linéaire** s'il vérifie le principe de superposition.

Principe de superposition

Si pour une entrée $e_1(t)$, le système répond par $s_1(t)$ et pour une entrée $e_2(t)$, la réponse est $s_2(t)$, alors le système satisfait le principe de superposition si et seulement si la sortie associée à $\lambda e_1(t) + \mu e_2(t)$ (où $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$) est $\lambda s_1(t) + \mu s_2(t)$.

Exemple.

- Loi d'Ohm $u = Ri$. Arbitrairement, choisissons u la sortie et i l'entrée.
Si R est parcourue par un courant i_1 , la tension à ses bornes sera $u_1 = Ri_1$
De même, si R est parcourue par un courant i_2 , la tension sera $u_2 = Ri_2$.
Si R est parcourue par $i = \lambda i_1 + \mu i_2$, alors la tension à ses bornes sera
 $u = Ri = R(\lambda i_1 + \mu i_2) = \lambda Ri_1 + \mu Ri_2 = \lambda u_1 + \mu u_2$ (d'où «dipôle linéaire»)
- Puissance dissipée par une résistance $\mathcal{P} = Ri^2$. Arbitrairement, choisissons $\mathcal{P}$ la sortie et i l'entrée.
Si R est parcourue par un courant i_1 , la puissance dissipée sera $\mathcal{P}_1 = Ri_1^2$
De même, si R est parcourue par un courant i_2 , la puissance dissipée sera $\mathcal{P}_2 = Ri_2^2$.
Si R est parcourue par $i = \lambda i_1 + \mu i_2$, alors la puissance dissipée sera
 $\mathcal{P} = Ri^2 = R(\lambda i_1 + \mu i_2)^2 = \lambda^2 Ri_1^2 + \mu^2 Ri_2^2 + 2\lambda\mu Ri_1 i_2 \neq \lambda \mathcal{P}_1 + \mu \mathcal{P}_2 \Rightarrow$ non linéarité

Remarque

Un système linéaire est un **modèle**: la plupart des systèmes linéaires ne le sont que dans un domaine donné (on parle de domaine de linéarité)

b) Système continu et invariant**Définition 1.2: Système continu.**

Un système est dit **continu** s'il traite des grandeurs $(e(t), s(t))$ définies pour tout t et pouvant prendre n'importe quelle valeur (en opposition par exemple aux signaux numériques qui sont discrets)

Définition 1.3: Système invariant temporellement.

Un système est dit **invariant temporellement** si ses caractéristiques ne dépendent pas du temps. Autrement dit, si $s(t)$ est réponse à $e(t)$, si on "décale" l'origine des temps de τ , $s(t - \tau)$ est la réponse à l'entrée $e(t - \tau)$:

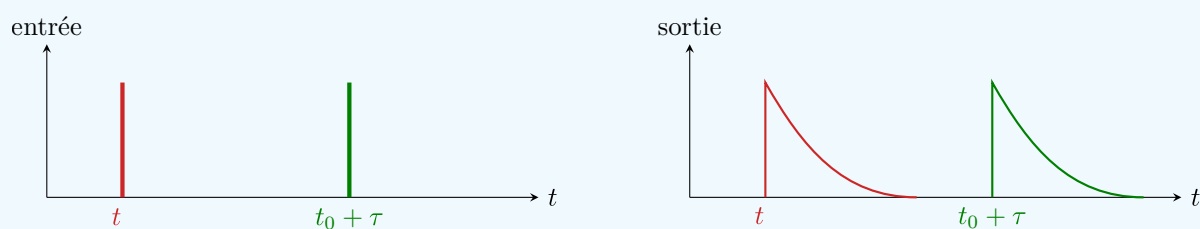


Figure 1.1

Remarque

Un système invariant temporellement est un **modèle**: la plupart des systèmes ont des composants qui subissent les effets du temps. Cependant sur les durées des expériences, on peut considérer ces effets comme négligeables.

I.2 - Exemple de SLCI : système régi par une équation différentielle linéaire à coefficients constants

Propriété

Un système qui vérifie une équation différentielle linéaire à coefficients constants est un SLCI.

⚠ Remarque ⚠

Ce n'est pas une équivalence! Il existe des SLCI qui ne sont **PAS** régis par une équation différentielle linéaire à coefficients constants (*par exemple l'opérateur retard*).

MAIS si un SLCI est régi par une équation différentielle, alors cette dernière sera nécessairement linéaire à coefficients constants.

Rappel

Formes canoniques des EDL à coefficients constants des 1^{er} et 2^{ème} ordre :

Premier ordre : $\dot{s}(t) + \frac{s(t)}{\tau} = \dots$ avec τ la constante de temps.

Deuxième ordre : $\ddot{s}(t) + \frac{\omega_0}{Q}\dot{s}(t) + \omega_0^2 s(t) = \dots$ avec Q le facteur de qualité et ω_0 la pulsation propre.

Les physiciens aiment les résonances et les oscillations donc $Q > \frac{1}{2} \Rightarrow$ régime pseudo-périodique

Méthode : Établir l'ED dans un circuit électronique.

1. Écrire les lois de Kirchhoff et les lois des dipôles.
2. Dès que possible, remplacer les grandeurs (variables) inconnues par celles connues (entrée) ou recherchées.
- 2'. Astuce : parfois il faut dériver toute l'équation.
3. Mettre sous forme canonique.

Application : SF1.

Déterminer l'équation différentielle satisfaite par s .

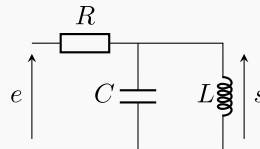


Figure 1.2

Solution.

Loi des mailles :

$$\begin{aligned}
 e &= Ri + s = R(i_L + i_C) + s = R\left(i_L + C\frac{ds}{dt}\right) + s \\
 \Rightarrow \frac{de}{dt} &= R\left(\frac{di_L}{dt} + C\frac{d^2s}{dt^2}\right) + \frac{ds}{dt} = R\left(\frac{s}{L} + C\frac{d^2s}{dt^2}\right) + \frac{ds}{dt}, \text{ en dérivant} \\
 \Rightarrow \frac{d^2s}{dt^2} + \frac{1}{RC}\frac{ds}{dt} + \frac{1}{LC}s &= \frac{1}{RC}\frac{de}{dt}, \text{ sous forme canonique}
 \end{aligned}$$

On identifie, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC} \iff Q = \omega_0 \times RC = \frac{1}{\sqrt{LC}} \times RC = R\sqrt{\frac{L}{C}}$

Propriété IMPORTANTE

Si l'entrée d'un système linéaire est sinusoïdale, la sortie le sera aussi et sera de même fréquence.

Corollaire

Si l'entrée d'un système est sinusoïdale, mais que la sortie ne l'est pas ou est sinusoïdale à une fréquence différente, alors on peut en déduire que le système n'est pas linéaire.

II - L'outil principal pour étudier les systèmes linéaires : la fonction de transfert

II.1 - Rappels RSF

Définition 1.4: RSF et représentation complexe.

- **RSF** : Régime sinusoïdal forcé = entrée du système est un signal sinusoïdal.
- Signal sinusoïdal et représentation complexe :

$$u(t) = U_0 \cos(\omega t + \varphi) \iff \underline{u} = U_0 e^{j(\omega t + \varphi)} = \underbrace{U_0}_{=e^{j\varphi}} e^{j\omega t}$$

avec $U_0 > 0$ l'amplitude, ω la pulsation et φ la phase à l'origine. On appelle $\omega t + \varphi$ la phase instantanée.

On revient au signal réel en prenant la partie réelle du signal :

$$u(t) = \Re(\underline{u}) = |\underline{u}| \cos(\arg(\underline{u})) = |\underline{u}| \cos(\omega t + \arg(\underline{U}_0))$$

Rappel : Propriétés sur le formalisme complexe ($j^2 = -1$)

- $\left(\frac{du(t)}{dt}\right) = j\omega \underline{u}$
- $\underline{u} + \underline{v} = \underline{u} + \underline{v}$
- $\underline{u} \times \underline{v} \neq \underline{u} \times \underline{v}$

En RSF, l'entrée des SLCI est sinusoïdale, donc la sortie aussi, de même pulsation.

⇒ pour connaître la sortie (c'est généralement ce qu'on recherche), il suffit de connaître son **amplitude** et sa **phase à l'origine**.

C'est la **fonction de transfert** qui permet de déterminer ces caractéristiques en fonction de celles de l'entrée.

Définition 1.5: Fonction de transfert.

Pour un système d'entrée $e(t) = E_0 \cos(\omega t + \varphi_e)$ et de sortie $s(t) = S_0 \cos(\omega t + \varphi_s)$ en RSF, on note $\underline{H}$ la fonction de transfert du système, définie par :

$$\underline{H} = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$$

Opération complexe	Module : $ \underline{H} (j\omega)$	Argument : $\arg(\underline{H})$
Vocabulaire	Gain	Phase
Expression	$G(\omega) = \underline{H}(j\omega) = \frac{ \underline{s} }{ \underline{e} } = \frac{E_0}{S_0}$	$\varphi(\omega) = \arg(\underline{H}) = \arg(\underline{s}) - \arg(\underline{e}) = \varphi_s - \varphi_e$
Information	Amplitude de la sortie par rapport à celle de l'entrée	Phase à l'origine de la sortie via le déphasage avec l'entrée

Table 1.1

Méthode : Détermination de la réponse temporelle en RSF.

Soit une entrée $e(t) = E_0 \cos(\Omega t + \psi)$ dans un système de fonction de transfert $\underline{H}$, alors la sortie sera :

$$s(t) = \underbrace{|\underline{H}(\Omega)| \times E_0}_{=S_0} \cos(\Omega t + \underbrace{\arg(\underline{H}(\Omega))}_{=\varphi_s} + \psi)$$

II.2 - Obtention de la fonction de transfert

Méthode : Obtenir la fonction de transfert via les impédances complexes.

1. ÉVITER de simplifier le circuit avec des impédances équivalentes (perte d'information).
1. Écrire les lois de Kirchhoff et $\underline{u} = \underline{z} \cdot \underline{i}$ (ou pont diviseur).
2. Mettre sous forme canonique.

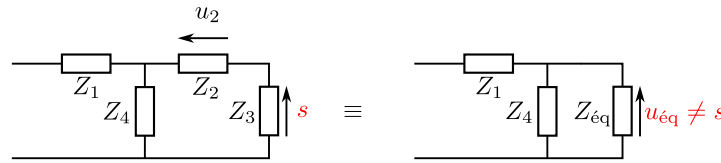


Figure 1.3 – $\triangle$ il y a des cas où Z_{eq} fait disparaître s $\triangle$

Méthode : Obtenir la fonction de transfert via l'ED.

1. Établir l'équation différentielle la passer en complexe
2. Mettre sous forme canonique

Application : SF1.

Via les deux méthodes, déterminer la fonction de transfert du système suivant :

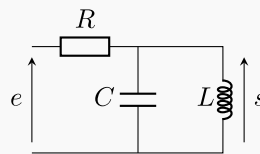


Figure 1.4

Solution.

Méthode 1. Loi de maille :

$$\begin{aligned} \underline{e} &= R\underline{i} + \underline{s} \\ &= R(\underline{i}_L + \underline{i}_C) + \underline{s} \\ &= R\left(\frac{\underline{s}}{j\omega L} + j\omega C\underline{s}\right) + \underline{s} \\ \underline{e} &= \underline{s}\left(1 + j\omega RC + \frac{R}{j\omega L}\right) \end{aligned}$$

La fonction de transfert est alors :

$$\begin{aligned} \underline{H}(j\omega) &= \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{1}{\left(1 + j\omega RC + \frac{R}{j\omega L}\right)} \\ &= \frac{j\omega L/R}{1 + j\omega \frac{L}{R} + (j\omega)^2 LC} \end{aligned}$$

On identifie, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = R\sqrt{\frac{L}{C}}$.

Méthode 2. Avec l'ED :

$$\ddot{s} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{s} + \omega_0^2 s = \frac{\omega_0}{Q}\dot{e}$$

En formalisme complexe :

$$(j\omega)^2 \underline{s} + \frac{\omega_0}{Q}j\omega \underline{s} + \omega_0^2 \underline{s} = \frac{\omega_0}{Q}j\omega \underline{e}$$

$$\underline{s}\left(\omega_0^2 + \frac{\omega_0}{Q}j\omega + (j\omega)^2\right) = \frac{\omega_0}{Q}j\omega \underline{e}$$

$$\underline{H} = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{\frac{\omega_0}{Q}j\omega}{\omega_0^2 + \frac{\omega_0}{Q}j\omega + (j\omega)^2} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_0 Q}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0 Q} + j^2\frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

Remarque

La méthode fonctionne aussi pour trouver l'ED si on connaît la fonction de transfert !
 $\Rightarrow$ à vérifier sur l'exemple de l'appli à la maison.

II.3 - Représentation de la fonction de transfert**Définition 1.6: Diagramme de Bode.**

Le diagramme de Bode d'un SLCI est l'ensemble de 2 graphes :

- Diagramme en gain : on représente le gain en décibels (dB) :

$$G_{\text{dB}} = 20 \log(G)$$

en fonction de ω (ou $f = \frac{\omega}{2\pi}$ ou $x = \frac{\omega}{\omega_0}$)

- Le diagramme en phase : On représente la phase

$$\varphi(\omega) = \arg(\underline{H})$$

en fonction de ω (ou f ou x)

Pour les deux graphes, l'échelle des pulsations est logarithmique.

Souvent, on vous demandera de tracer le diagramme asymptotique plutôt que le diagramme réel (sauf en TP!).

Méthode : Tracer un diagramme de Bode asymptotique.

1. On se place à Haute Fréquence ($\omega \gg \omega_0$), puis Basse Fréquence ($\omega \ll \omega_0$) et on trace la fonction de transfert équivalente ($\triangle$ jamais en 0 $\triangle$) en ne conservant que les termes dominants au numérateur et dénominateur.
2. Tracer le Bode de ces fonctions équivalente de transfert équivalentes dans la zone de fréquence concernée.

Application : SF2.

On reprend le circuit du SF1. Tracer le diagramme de Bode asymptotique pour $Q = 10$ et $Q = 0,1$.

Solution.

On avait

$$\underline{H} = \frac{j \frac{\omega}{\omega_0 Q}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0 Q} + j^2 \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

Si $\omega \ll \omega_0$, $\underline{H} \sim \underline{H}_{BF} = \frac{j \frac{\omega}{\omega_0 Q}}{1}$, on a :

$$G_{\text{dB},BF}(\omega) = 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0 Q} \right) = 20 \log(\omega) - 20 \log(\omega_0 Q) = 20 \log(x) - 20 \log(Q)$$

Et la phase :

$$\varphi_{BF}(\omega) = +\frac{\pi}{2}$$

Si $\omega \gg \omega_0$, $\underline{H} \sim \underline{H}_{BF} = \frac{j\omega_0 Q}{(j\omega)^2} = -j \frac{\omega_0}{\omega Q}$, on a :

$$G_{dB,BF}(\omega) = 20 \log \left(\frac{\omega_0}{\omega Q} \right) = -20 \log(Q) - 20 \log(x)$$

Et la phase :

$$\varphi_{BF}(\omega) = -\frac{\pi}{2}$$

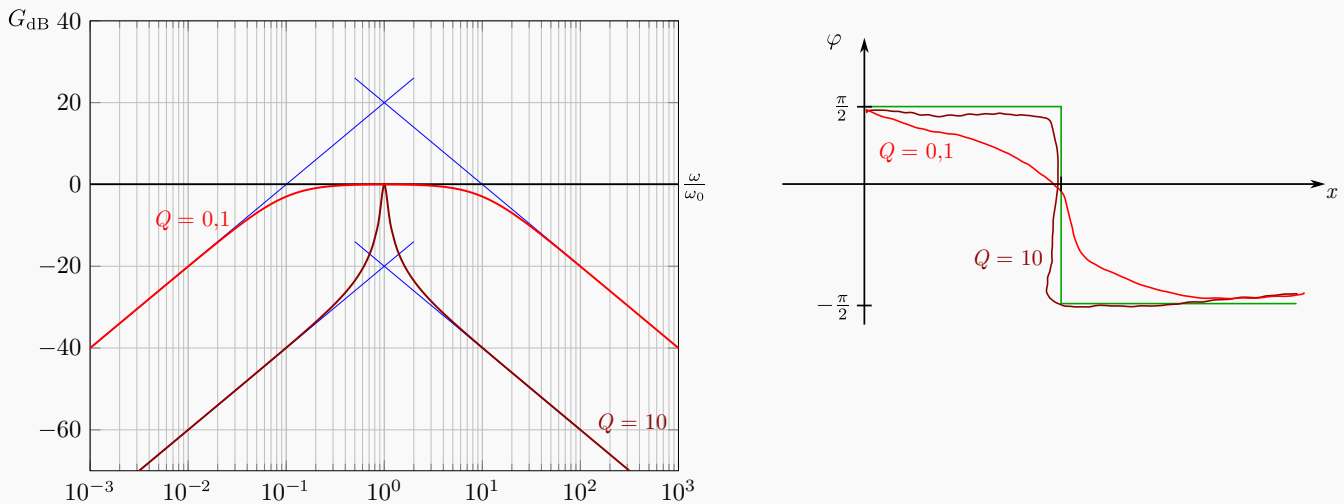


Figure 1.5 – Gain et phase

II.4 - Généralisation : intérêt de la fonction de transfert

a) Décomposition en série de Fourier d'un signal périodique

DSF (décomposition en série de fourier)

Tout signal $e(t)$ périodique de pulsation ω_e peut se décomposer comme une somme de signaux sinusoïdaux de pulsations multiples de ω_e :

$$e(t) = E_0 + \sum_{k=1}^{\infty} E_k \cos(k\omega_e t + \varphi_k)$$

ou

$$e(t) = E_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega_e t) + B_k \sin(k\omega_e t)$$

avec $\varphi_k \in \mathbb{R}$ et $E_k > 0$.

cf script python sur le site ou voir le chapitre bonus

Vocabulaire

- $\langle e(t) \rangle = E_0$ = composante continue = valeur moyenne
- Le premier terme ($k = 1$) = le fondamental, de même fréquence/pulsation que $e(t)$
- Le k -ième terme = harmonique de rang k
- Spectre = représentation des E_k en fonction k ou f .

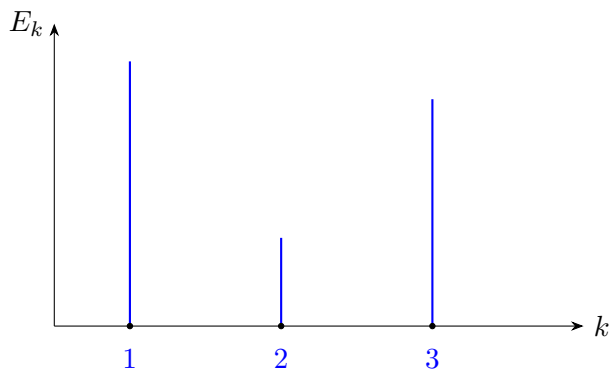


Figure 1.6

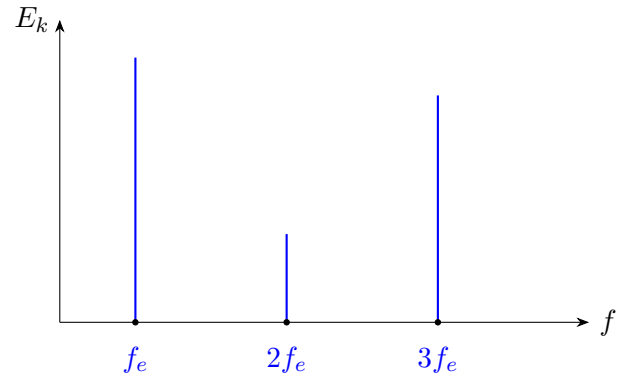


Figure 1.7

Exemples de signaux et spectres associés

- Signal sinusoïdal pur : $s(t) = S_0 \cos(\omega_e t)$

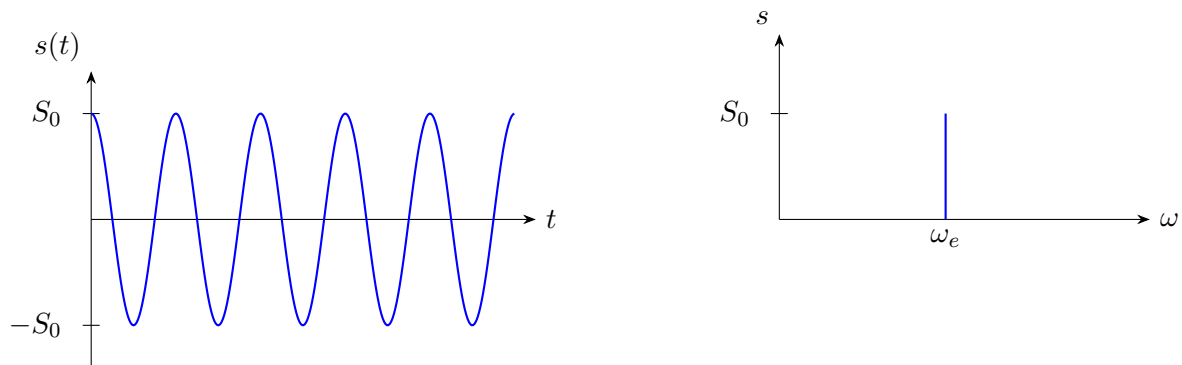


Figure 1.8

- Signal sinusoïdal avec une composante continue : $s(t) = S_m + S_0 \cos(\omega_e t)$

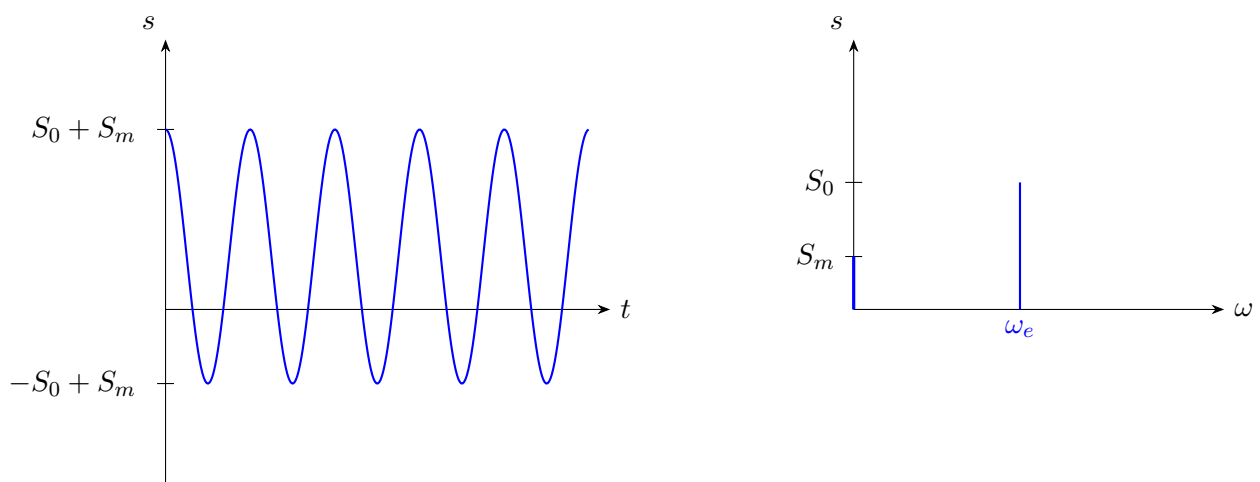


Figure 1.9

- Somme de deux signaux sinusoïdaux ($\omega_1 < \omega_2$) : $s(t) = S_0 \cos(\omega_1 t) + 0,2S_0 \cos(\omega_2 t)$

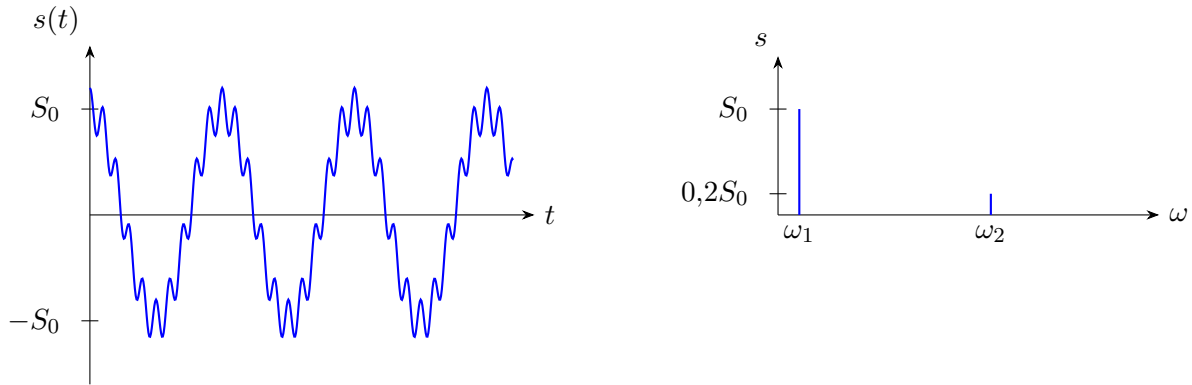
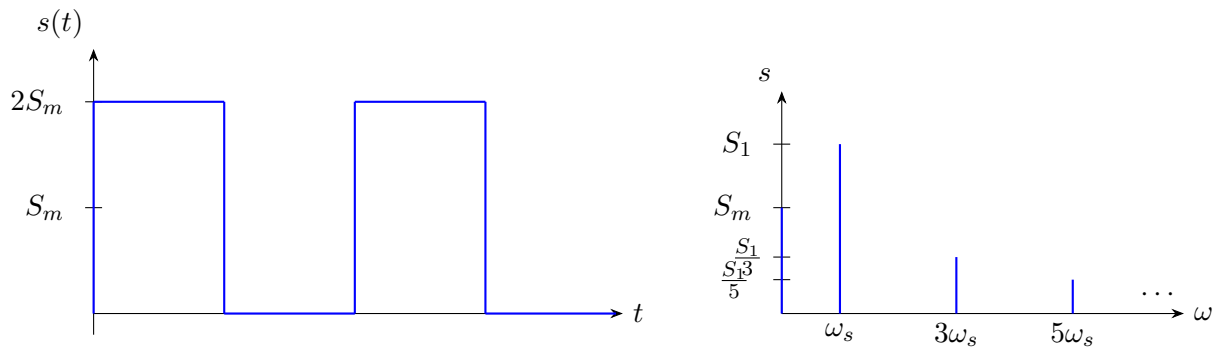
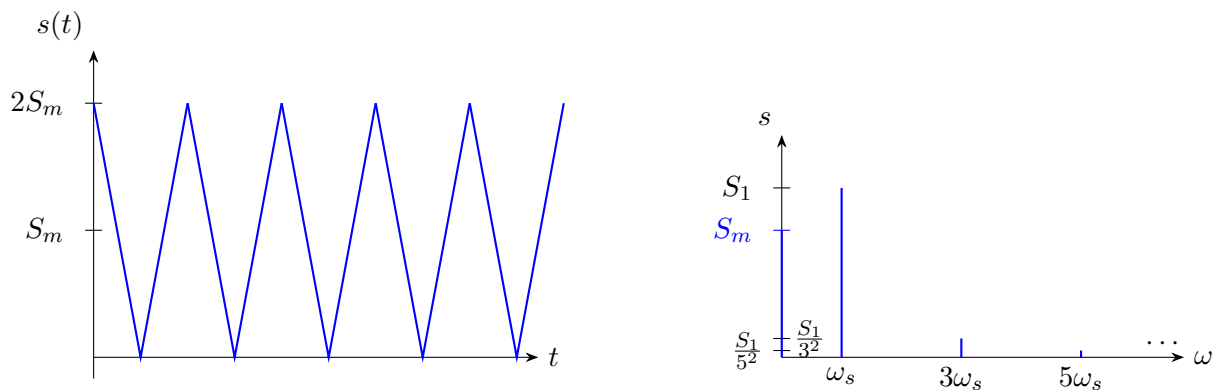


Figure 1.10

- Signal créneau de pulsation ω_s :

Figure 1.11 – décroissance en $\frac{1}{k}$ des harmoniques, seulement les harmoniques impaires

- Signal triangle de pulsation ω_s :

Figure 1.12 – décroissance en $\frac{1}{k^2}$ des harmoniques, seulement les harmoniques impaires

À RETENIR

Plus le spectre est pauvre (peu d'harmoniques non-nulles), plus le signal sera proche d'une sinusoïde.

Plus le signal sera lisse, moins il y aura de discontinuités.

Plus le spectre est riche, plus le signal sera éloigné d'une sinusoïde et plus il y aura de discontinuité.

Rappel

On définit l'avance/retard entre 2 signaux **synchrones** (*i.e.* qui ne dépendent pas du temps) par :

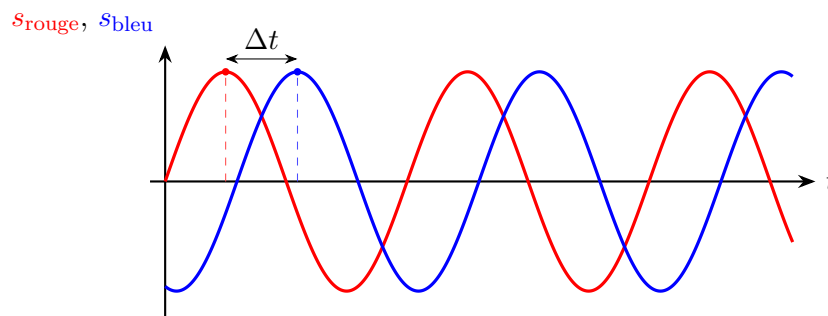


Figure 1.13 – Le signal rouge est en avance car il atteint son maximum en premier

Questionnement.

En quoi est-ce une excellente nouvelle de pouvoir décomposer tous les signaux périodiques en SDF?

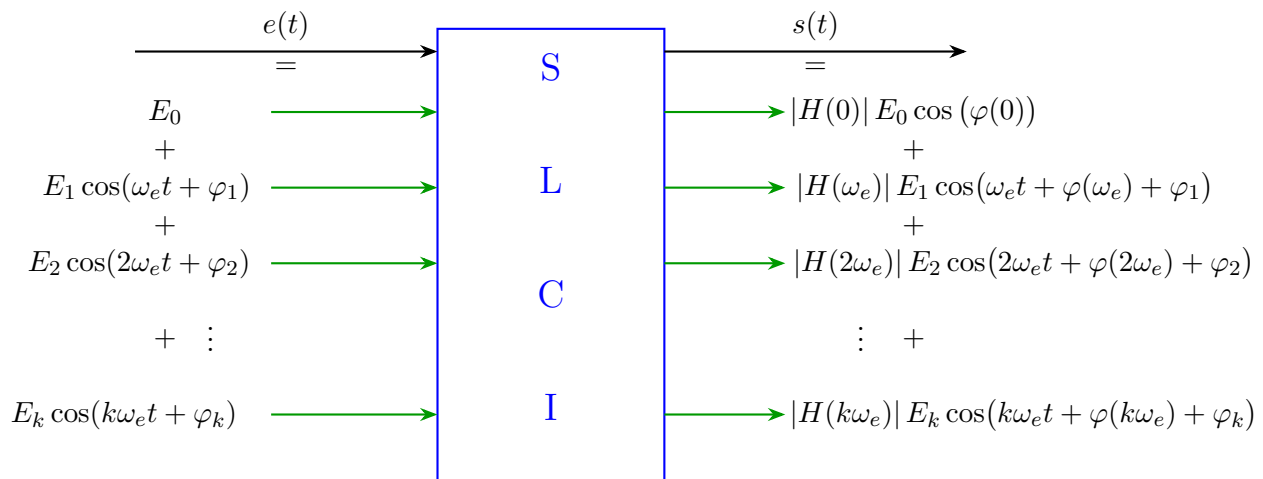


Figure 1.14 – On peut donc prévoir la sortie du SLCI pour n'importe quel signal périodique.

Application : SF3.

On considère un filtre dont le diagramme de Bode est donné ci-dessous:

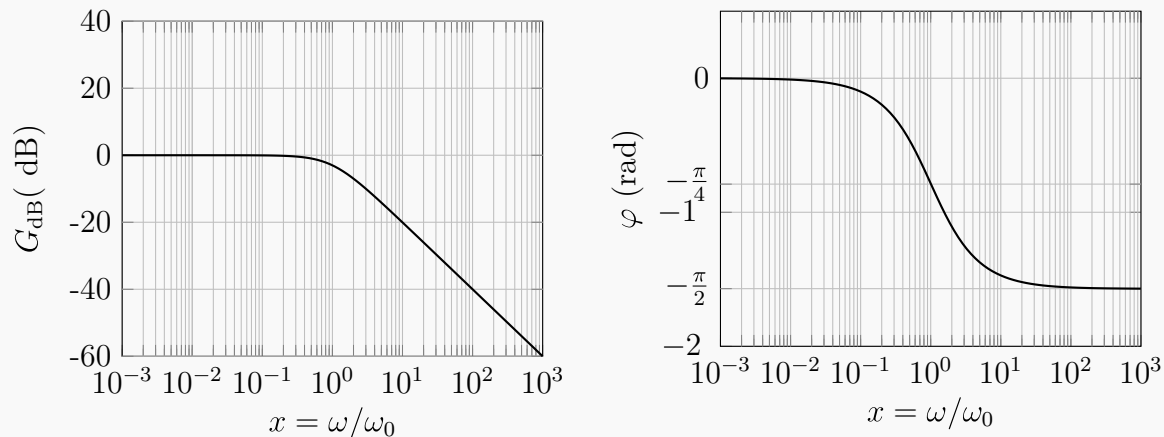


Figure 1.15

1. Déterminer la nature et l'ordre du filtre.
2. On envoie en entrée le signal de la forme suivante:

$$e(t) = E_0 (\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t) + \cos(\omega_3 t))$$

Avec $E_0 = 1 \text{ V}$, $\omega_1 = \frac{\omega_0}{100}$, $\omega_2 = \omega_0$ et $\omega_3 = 100\omega_0$. Donner l'expression temporelle du signal de sortie.

Solution. 1. Il s'agit d'un passe-bas (il conserve les basses-fréquences $\ll \omega_0$) et atténue celle $\gg \omega_0$) d'ordre 1 (car on atténue à -20dB/décades ou le diagramme de phase passe de 0 à $-\frac{\pi}{2}$)

2. On a $e(t) = E_0 \cos\left(\frac{\omega_0}{100}t\right) + E_0 \cos(\omega_0 t) + E_0 \cos(100\omega_0 t)$.

Donc,

$$s(t) = 1 \times E_0 \cos\left(\frac{\omega_0}{100}t + 0\right) + \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos\left(\omega_0 t - \frac{\pi}{4}\right) + 10^{\frac{-40}{20}} E_0 \cos(100\omega_0 t - \frac{\pi}{2})$$

Remarque. En fin de copie, ou d'oral, on peut aller plus vite en disant que hautes fréquences (basses fréquences) sont coupées par le filtre passe-bas (passe-haut).

b) Exploitation qualitative

Méthode : Expliquer ou anticiper l'effet d'un filtre sur un signal.

1. Tracer le diagramme de Bode du filtre étudié
2. Sur le diagramme de Bode, ajouter le spectre ($\triangle$ Échelle log sur le Bode $\triangle$)
3. Analyser l'effet du filtre sur chaque composante du spectre
 - Si on conserve les premières harmoniques, on conserve l'allure globale
 - Si on conserve les harmoniques de grand rang, on conserve les détails.

Application : Effet d'un filtre passe-bas d'ordre 1 sur un signal créneau.

cf script Python sur le site

On considère un passe-bas d'ordre 1 de fréquence de coupure f_c . On envoie un signal créneau de fréquence $f_e = 2 \text{ kHz}$.

Expliquer les signaux obtenus en sortie pour les 3 expériences:

Exp1. On impose $f_c = 100$ Hz.

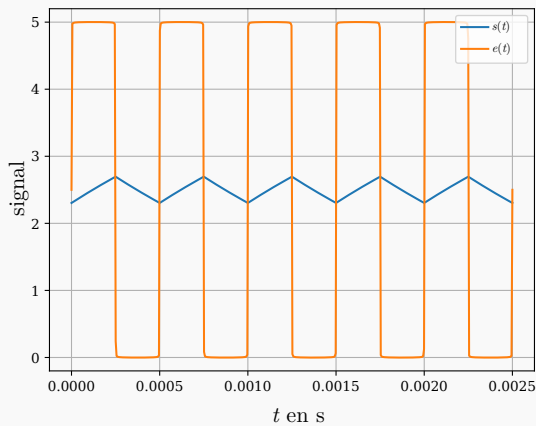


Figure 1.16

Exp2. On impose $f_c = 1$ kHz.

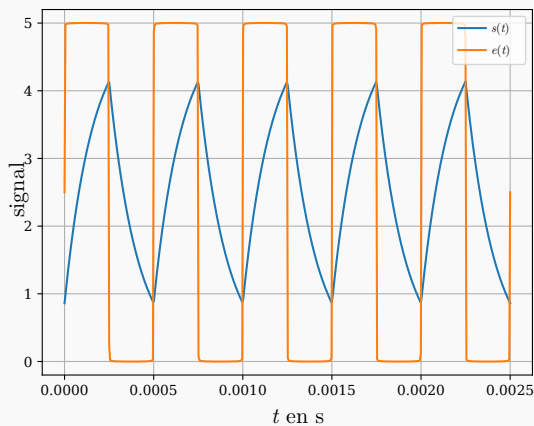


Figure 1.17

Exp3. On impose $f_c = 10$ kHz.

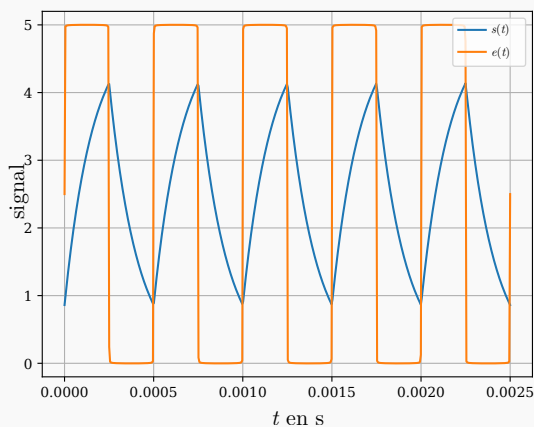


Figure 1.18

Solution.

On constate que tous les harmoniques sont atténués $\Rightarrow$ amplitude de sortie + petite que celle de l'entrée.

Toutes les harmoniques sont dans une zone à -20dB/déc , on a un comportement intégrateur.

La composante continue est conservée

Solution.

Les harmoniques sont peu atténuées donc l'amplitude de sortie est inférieure à celle de l'entrée mais de peu.

On perd les harmoniques de rang élevées donc on perd les détails et on conserve la valeur moyenne.

Solution.

Les premières harmoniques sont conservées : on retrouve l'amplitude et l'allure du signal d'entrée. Les harmoniques de rangs élevées sont très atténuées donc on perd la discontinuité sur la montée du créneau.

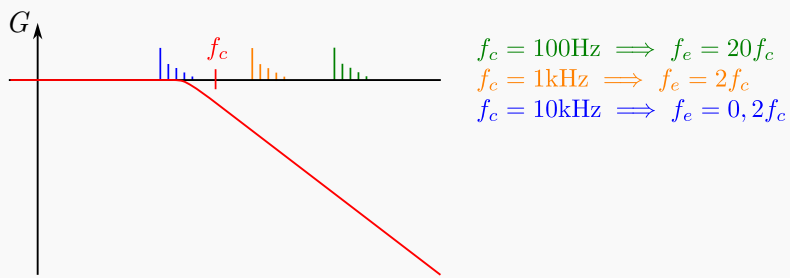


Figure 1.19

Application : Effet d'un filtre passe-haut d'ordre 1 sur un signal créneau.

cf script Python sur le site

On considère un passe-haut d'ordre 1 de fréquence de coupure f_c . On envoie un signal créneau de fréquence $f_e = 2$ kHz.

Expliquer les signaux obtenus en sortie pour les 2 expériences:

Exp1. On impose $f_c = 1$ Hz.

Solution.

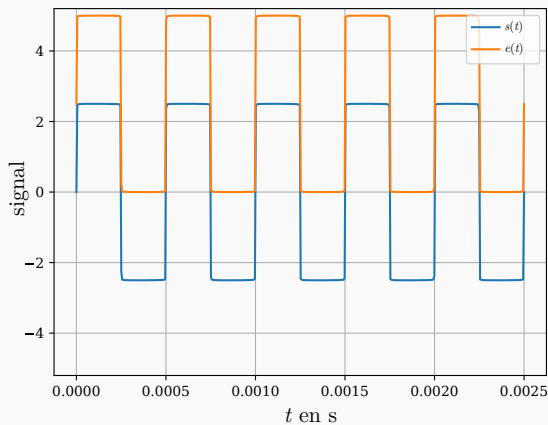


Figure 1.20

Exp2. On impose $f_c = 10$ kHz.

Solution.

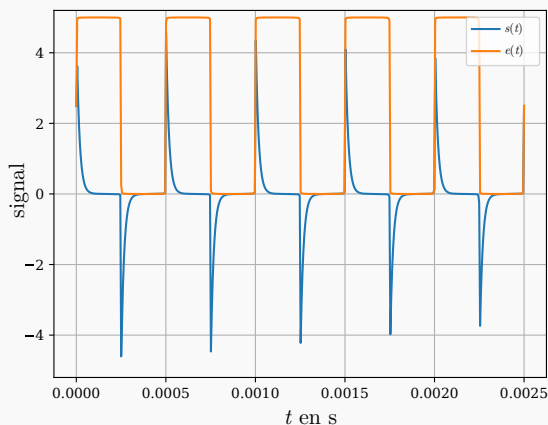


Figure 1.21

Application : Effet d'un filtre passe-bande sur un signal créneau.

cf script Python sur le site

On considère un passe-bande de fréquence de coupure f_c et de facteur de qualité Q . On envoie un signal créneau de fréquence $f_e = 2$ kHz.

Expliquer les signaux obtenus en sortie pour les expériences suivantes (à faire apparaître avec le code python):

Exp1. On impose $f_c = 100$ Hz et $Q = 50$.

Exp2. On impose $f_c = 100$ Hz et $Q = 0,5$.

Exp3. On impose $f_c = 6$ kHz et $Q = 50$.

Exp4. On impose $f_c = 6$ kHz et $Q = 0,5$.

Exp5. On impose $f_c = 1000$ kHz et $Q = 5$.

et toutes les suggestions du script!

III - Stabilité des SLCI

III.1 - Définition

Définition 1.7: Système stable.

Un système est **stable** si sa réponse à un régime forcé borné est bornée.

Rappel : Solutions d'une EDL à coefficients constants

La solution (sortie) sera la somme de :

- L'ensemble des solutions de l'équation homogène $s_H(t)$ (qui décrit le régime transitoire)
- **Une** solution particulière $s_P(t)$: pour une EDL à coefficients constants, elle est de même type que le 2nd membre (ou forçage) (qui décrit le régime permanent)

Propriété

Un SLCI décrit par une ED sera stable *si et seulement si* ses solutions à l'équation homogène ne diverge pas (en pratique elles tendent vers 0) *i.e.* on étudiera le régime libre.

III.2 - Premier ordre

Stabilité d'un premier ordre

Pour un SLCI décrit par une équation ED du premier ordre :

$$a \frac{ds}{dt} + bs = \dots, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

La condition pour que le SLCI soit stable est

$$a \cdot b > 0$$

i.e. du même signe.

Preuve.

L'équation homogène associée est :

$$a \frac{ds}{dt} + bs = 0$$

L'ensemble des solution de cette équation homogène est :

$$s(t) = \lambda \exp\left(-\frac{b}{a}t\right), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Pour avoir $\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = 0$, il faut $-\frac{b}{a} < 0$ *i.e.* $\frac{b}{a} > 0$ *i.e.* a et b du même signe. □

III.3 - Deuxième ordre

Stabilité d'un deuxième ordre

Pour un SLCI décrit par une équation ED du premier ordre :

$$a \frac{d^2s}{dt^2} + b \frac{ds}{dt} + cs = \dots, \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

La condition pour que le SLCI soit stable est que a, b et c soient du même signe.

Preuve.

L'équation homogène associée est :

$$a \frac{d^2s}{dt^2} + b \frac{ds}{dt} + cs = 0$$

son équation caractéristique est : $ar^2 + br + c = 0$ de discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$ (cas apériodique) :

L'ensemble des solutions est alors

$$s(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

avec $r_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Pour avoir $\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = 0$, il faut $r_1 < 0$ et $r_2 < 0$. Or la relation coefficients/racines donne :

$$\begin{cases} r_1 + r_2 = -\frac{b}{a} < 0 & \implies a \text{ et } b \text{ de même signe} \\ r_1 r_2 = \frac{c}{a} > 0 & \implies a \text{ et } c \text{ de même signe} \end{cases}$$

d'où a, b et c sont de même signe.

- Si $\Delta < 0$ (cas pseudo-périodique) :

— $\Delta < 0$ i.e. $b^2 - 4ac < 0 \implies 4ac > b^2 > 0$ donc a et c de même signe

— L'ensemble des solutions de l'équation homogène est

$$s(t) = \exp\left(-\frac{b}{2a}t\right) \left(\lambda \cos(\sqrt{-\Delta} \cdot t) + \mu \sin(\sqrt{-\Delta} \cdot t)\right)$$

Pour que $\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = 0$, il faut $-\frac{b}{2a} < 0$ i.e. $\frac{b}{a} > 0$ i.e. a et b de même signe.

□

ÉLEC - CHAPITRE 2

Amplificateur Linéaire Intégré

L'objectif du thème électronique (cf prochain chapitre) est de créer des oscillateurs. Pour cela, on a besoin d'amplifier le bruit électronique. Il faut donc un composant qui amplifie : ce sera l'Amplificateur Linéaire Intégré.

Dans ce chapitre, on va présenter ce composant, donner les modèles qui permettent de mettre en équation son fonctionnement et enfin présenter des montages classiques le mettant en jeu.

I - Le composant ALI

I.1 - Description

Définition 2.1: Amplificateur Linéaire Intégré (ALI).

L'amplificateur linéaire intégré (anciennement AO) est un système actif (*i.e.* qui a besoin d'être alimenté). On s'intéresse à ses **2 entrées** et à sa **sortie**.

- L'entrée $\oplus$ s'appelle : borne non-inverseuse.
- L'entrée $\ominus$ s'appelle : borne inverseuse.

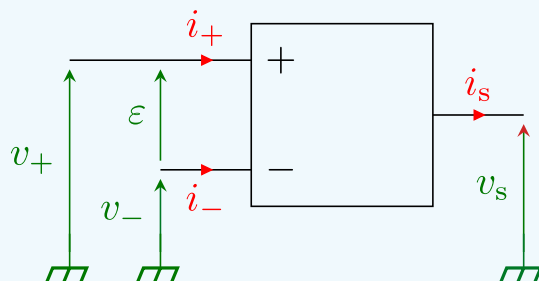


Figure 2.1

Caractéristiques internes idéales et réelles

- ▷ L'impédance d'entrée vaut : ∞ (en réalité $1M\Omega$)
On a alors $i_+ \approx 0A$ et $i_- \approx 0A$ (en réalité $1 \rightarrow 0,1\mu A$)

- ▷ L'impédance de sortie vaut : $\approx 0\Omega$ (en réalité 100Ω)
 i_S et V_S sont indépendants (en réalité si $|i_S| > i_{S,\max} \approx 10\text{mA}$) alors il y a saturation en intensité de l'ALI *i.e.* $v_S = V_{\text{sat}}$.)

Questionnement.

Quelle relation existe-t-il entre la sortie et les entrées de l'ALI ?

On introduit la tension/entrée différentielle $\varepsilon = V_+ - V_-$

- Caractéristique (V_S, ε) **statique** (*i.e.* fréquence nulle)

Il existe de deux régimes :

- Régime linéaire (RL) :

$$V_S = \mu_0 \varepsilon$$

- Régime saturé (RS) :

$$\forall \varepsilon \in (\text{RS}), |V_S| = V_{\text{sat}} \iff V_S = \pm V_{\text{sat}}$$

Et si la fréquence n'est pas nulle ?

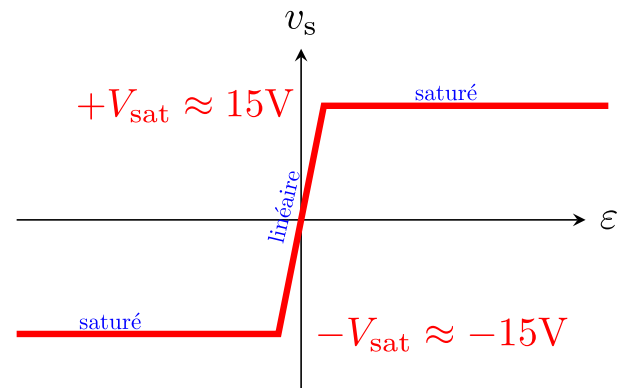


Figure 2.2

I.2 - Modèles pour le régime linéaire

Modèle du 1er ordre pour le régime linéaire

Dans la zone de fonctionnement linéaire, pour des fréquences $< \text{Mhz}$ en RSF, l'ALI est décrit par une fonction de transfert passe-bas d'ordre 1 :

$$H_{\text{ALI}} = \frac{V_S}{\varepsilon} = \frac{\mu_0}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

avec μ_0 ($\simeq 2 \cdot 10^5$) le gain statique et ω_0 ($\simeq 100 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$) la pulsation propre / de coupure

⚠ Remarque ⚠

- Valable UNIQUEMENT en régime linéaire
- L'entrée du système est rarement ε : il s'agit ici de la fonction de transfert de l'ALI, PAS du montage dans lequel on a mis l'ALI
- Valable uniquement si $f < \text{MHz}$ (au delà, il faut un ordre 2)

Questionnement.

En pratique, on a $\mu_0 = 2 \cdot 10^5$. À partir de quelle entrée différentielle l'ALI passe-t-il en régime saturé?

Réponse :

Pour rappel, l'ALI sature dès que V_S atteint V_{sat} .

À la fréquence nulle, on a :

$$V_S = \mu_0 \varepsilon, \quad \text{EN RL !}$$

Si $V_S = V_{sat}$, alors $\mu_0 \varepsilon > V_{sat}$ i.e. $\varepsilon > \frac{V_{sat}}{\mu} = \frac{15}{2 \cdot 10^5} \simeq 10^{-4} \text{V}$ (bruit électrique)

Si $|\varepsilon| \neq 0$ on sera en RS.

Modèle de l'ALI de gain infini en régime linéaire

Dans le modèle de l'ALI en gain infini, on pose $\mu_0 = \infty$.

Cela implique en **RL** :

$$\varepsilon = 0$$

Corollaire - Entrée différentielle en régime saturé pour un ALI de gain infini

Pour un ALI de gain infini en régime saturé,

$$\varepsilon > 0 \iff V_S = +V_{sat} \quad \text{ou} \quad \varepsilon < 0 \iff V_S = -V_{sat}$$

Respectivement saturation haute ($\varepsilon > 0$) et saturation basse ($\varepsilon < 0$)

⚠ Remarque ⚠

- $\varepsilon = 0$ est valable UNIQUEMENT pour un ALI de gain infini en régime linéaire.
- Si on choisit le modèle de l'ALI de gain infini pour décrire un ALI, cela n'implique PAS qu'il est en régime linéaire !

Remarque

Si ce n'est pas précisé dans l'énoncé, on prendra par défaut le modèle de l'ALI de gain infini.

Méthode : Déterminer la relation entrée-sortie pour un montage avec ALI de gain infini en régime linéaire

1. Exprimer V_+ et/ou V_- en fonction de l'entrée, soit directement, soit via une loi des nœuds en E_+ (et/ou E_-) :

$$i_{\text{entrant}} = \frac{V_{\text{loin}} - V_{\text{nœud}}}{Z}$$

2. Exprimer V_+ et/ou V_- en fonction de la sortie (souvent avec une loi des nœuds)
3. "L'ALI" étant en gain infini en Régime Linéaire, on a $\varepsilon = 0$ i.e. $V_+ = V_-$

Application : SF1.

On admet que l'ALI du montage suivant fonctionne en régime linéaire et on modélisera son comportement en régime linéaire par l'ALI de gain infini.

Déterminer la relation entrée-sortie du montage.

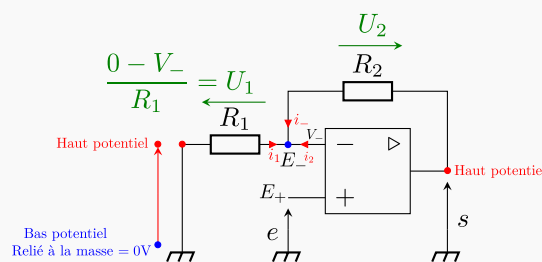


Figure 2.3

Solution.

On a directement $V_+ = e$.

En E_- la Loi Des Nœuds donne :

$$i_1 + i_2 + i_- = 0$$

Comme l'ALI est idéal, $i_- = 0$, par ailleurs $i_1 = \frac{u_1}{R_1} = \frac{0 - V_-}{R_1}$ et $i_2 = \frac{u_2}{R_2} = \frac{s - V_-}{R_2}$. On retrouve alors :

$$\begin{aligned} \frac{0 - V_-}{R_1} + \frac{s - V_-}{R_2} &= 0 \\ \Rightarrow V_- \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) &= \frac{s}{R_2} \\ \Rightarrow V_- &= s \frac{R_1}{R_1 + R_2} \end{aligned}$$

Pour des ALI de gain infini en Régime Linéaire :

$$\begin{aligned} V_+ &= V_- \\ \Rightarrow e &= V_- \\ \Rightarrow e &= s \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ \Rightarrow s &= \frac{e(R_1 + R_2)}{R_1} \end{aligned}$$

II - Étude de la stabilité d'un montage à ALI

Critère de stabilité du régime linéaire d'un montage à ALI

Une rétro-action négative (=rebouclage de la sortie sur la borne inverseuse $\ominus$) est une condition nécessaire mais pas suffisante pour un fonctionnement stable en Régime Linéaire.

Remarque

En pratique, on écrira/dira :

- La présence d'une rétroaction négative nous permet de **supposer** que l'ALI fonctionne en Régime Linéaire "
- "Il n'y a pas de rétroaction négative : l'ALI fonctionne donc nécessairement en Régime Saturé. "

⚠ Remarque ⚠

La stabilité du Régime Linéaire **n'implique pas** que l'ALI restera toujours en Régime Linéaire : si $|V_S|$ dépasse V_{sat} , on passe en Régime Saturé.

⚠ Remarque ⚠

On ne peut pas faire l'étude de stabilité avec le modèle idéal à gain infini pour le régime linéaire. Si un énoncé demande de prouver la stabilité d'un montage à ALI, on prendra donc le modèle du 1^{er} ordre pour caractériser le régime linéaire et vérifier sa stabilité.

Application : Vérification du critère de stabilité du RL sur le montage de l'amplificateur non inverseur

Déterminer la fonction de transfert de ce montage en régime linéaire, en prenant le modèle de l'ordre 1 pour l'ALI. Le montage est-il stable en régime linéaire ?

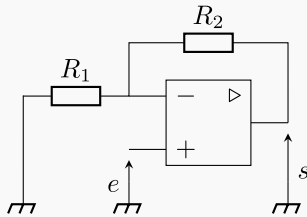


Figure 2.4

Solution.

On a déjà établi $V_+ = e$ et $V_- = s \frac{R_1}{R_1 + R_2}$. Avec le modèle d'ordre 1 de l'ALI, on a

$$\frac{V_s}{\underline{\varepsilon}} = \frac{\mu_0}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{\underline{s}}{\underline{e} - \underline{s} \frac{R_1}{R_1 + R_2}}$$

On a alors :

$$\begin{aligned} \mu_0 \left(\underline{e} - \underline{s} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) &= \underline{s} \left(1 + j \frac{\omega}{\omega_0} \right) \\ \Leftrightarrow \mu_0 \underline{e} &= \underline{s} \left(1 + \mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} + j \frac{\omega}{\omega_0} \right) \end{aligned}$$

En repassant en réel :

$$\mu_0 e(t) = s(t) \left(1 + \mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) + \frac{1}{\omega_0} \frac{ds}{dt}$$

On a $\frac{1}{\omega_0} > 0$ et $1 + \mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} > 0$.
Donc le système est stable.

Remarque : Conservation du produit gain-bande passante pour l'amplificateur non-inverseur

$$\underline{H} = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{\mu_0}{1 + \mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} + j \frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{\frac{\mu_0(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + \mu_0 R_1}}{1 + j \frac{\omega(R_1 + R_2)}{(R_1 + R_2 + \mu_0 R_1)\omega_0}} = \frac{\mu_1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_1}}$$

avec $\mu_1 = \frac{\mu_0(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + \mu_0 R_1}$ et $\omega_1 = \frac{(R_1 + R_2 + \mu_0 R_1)\omega_0}{R_1 + R_2}$. Et on remarque que

$$\mu_1 \omega_1 = \frac{\mu_0(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + \mu_0 R_1} \times \frac{(R_1 + R_2 + \mu_0 R_1)\omega_0}{R_1 + R_2} = \mu_0 \omega_0$$

Donc $\boxed{\mu_1 \omega_1 = \mu_0 \omega_0}$, avec μ_1 le gain et ω_1 la pulsation de coupure, il y a une **conservation du produit du gain/bande passante**.

En pratique, μ_1 et ω_1 , dépendent de R_1 et R_2 mais leur produit est toujours le même : il y a un arbitrage à faire entre l'amplification (gain) et la longueur de la bande passante.

⊕ $\omega_1 > \omega_0$: la rétroaction élargi la bande passante

**Application : Vérification du critère d'instabilité du RL sur le montage du comparateur.
à hystérésis**

Déterminer la fonction de transfert de ce montage en régime linéaire, en prenant le modèle de l'ordre 1 pour l'ALI. Le montage est-il stable en régime linéaire ?

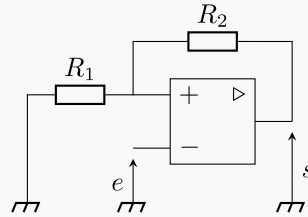


Figure 2.5

Solution.

On a déjà établi $V_+ = s \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ et $V_- = e$.

Avec le modèle d'ordre 1 de l'ALI, on a

$$\frac{V_s}{\underline{\varepsilon}} = \frac{\mu_0}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{\underline{s}}{\underline{s} \frac{R_1}{R_1 + R_2} - \underline{e}}$$

On a alors :

$$\begin{aligned} \mu_0 \left(\underline{s} \frac{R_1}{R_1 + R_2} - \underline{e} \right) &= \underline{s} \left(1 + j \frac{\omega}{\omega_0} \right) \\ \Leftrightarrow -\mu_0 \underline{e} &= \underline{s} \left(1 - \mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} + j \frac{\omega}{\omega_0} \right) \end{aligned}$$

En repassant en réel :

$$-\mu_0 e(t) = s(t) \left(1 - \mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) + \frac{1}{\omega_0} \frac{ds}{dt}$$

On a $\frac{1}{\omega_0} > 0$ et $1 - \mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} < 0$, car $\mu_0 \gg 1$.

À priori, le régime linéaire n'est donc pas stable: l'ALI basculera en R.S (pas de rétroaction négative $\Rightarrow$ R.S)

III - Montages à ALI en régime linéaire

Dans toute cette partie, on fera l'hypothèse du modèle de l'ALI de gain infini.

III.1 - Montage suiveur

- Il y a une rétroaction négative, le régime linéaire est donc possible.
- $V_+ = e$ et $V_- = s$
- Pour un ALI de gain infini en régime linéaire :
 $V_+ = V_-$ i.e. $e = s$

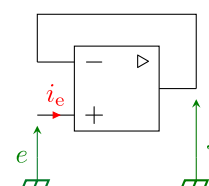


Figure 2.6

Étant donnée la relation entrée-sortie du suiveur, quel est son intérêt ?

Définition 2.2: Impédance d'entrée.

On appelle impédance d'entrée Z_e d'un montage :

$$Z_e = \frac{e}{i_e}$$

où e est la tension d'entrée et i_e le courant d'entrée.

Plus l'impédance d'entrée est grande, moins il y aura de chute de tension (ou d'appel de courant).

Intérêt d'un montage suiveur

Le montage suiveur a une impédance d'entrée infinie ($i_e = i_+ = 0$)

Cela permet :

- D'éviter les chutes de tension au niveau de la source de tension (cf application suivante).
- De mettre des filtres en cascades (la fonction de transfert de l'association de filtres sera le produit des fonctions de transferts de chaque filtres, ce qui est faux en général (cf TD2))

Application : Intérêt d'un suiveur.

• Sans suiveur :

$E = ri + u_{\text{sans}} \iff u_{\text{sans}} = E - ri$. Si r n'est pas négligeable devant E , $u_s \neq E$ et $u_{\text{sans}} < E$ ou un pont diviseur de tension donne :

$$u_{\text{sans}} = \frac{R}{1 + R} E$$

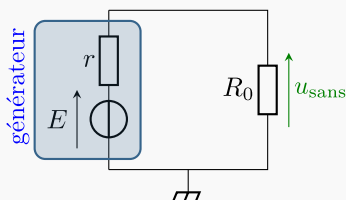


Figure 2.7 – Sans suiveur

• Avec suiveur :

$e = E - ri$, $s = u_{\text{avec}}$, donc $u_{\text{avec}} = E - ri$. Or, l'impédance d'entrée est infinie. Donc $i = 0$ d'où $u_{\text{avec}} = E$

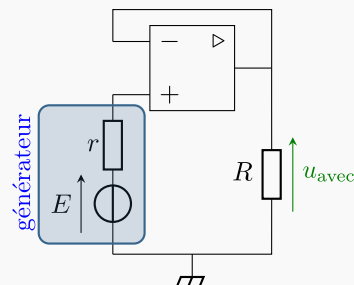


Figure 2.8 – Avec suiveur

III.2 - Amplificateur non-inverseur

- Il y a une rétroaction négative donc le régime linéaire est possible.
- $V_+ = e$ et $V_- = s \frac{R_1}{R_1 + R_2}$, alors pour un ALI de gain infini :

$$s = e \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$
- Impédance d'entrée = ∞ car $i_e = i_+ = 0$.

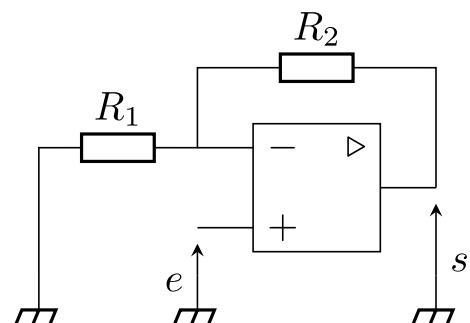


Figure 2.9

III.3 - Amplificateur inverseur

- Il y a une rétroaction négative donc le régime linéaire est possible.

- $V_+ = 0$. Par la loi des nœuds, on a : $\frac{e - V_-}{R_1} + \frac{s - V_-}{R_2} = 0$.

Pour un ALI de gain infini, $V_+ = V_- (= 0)$, donc

$$\frac{e}{R_1} + \frac{s}{R_2} = 0 \text{ i.e. } s = -\frac{R_2}{R_1}e \text{ (d'où "amplificateur inverseur")}$$

- $Z_e = \frac{e}{i_e} = \frac{R_1 i_e}{i - i_e} = R_1$, or $u_{R_1} = R_1 i_e = e - V_- = e$.

$Z_e \neq \infty$, il faudra être vigilant si on insère un amplificateur inverseur dans une chaîne de filtres car il pourra modifier les étages le précédant.

Étages = fonction de transferts des filtres

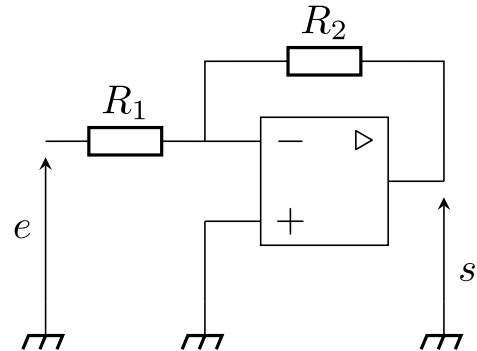


Figure 2.10

III.4 - Montage intégrateur

- Il y a une rétroaction négative donc le régime linéaire est possible.

- $V_+ = 0$ et $\frac{e - V_-}{R} + \frac{s - V_-}{\frac{1}{j\omega C}} = 0$.

Pour un ALI de gain infini, $V_- = V_+$ et $V_+ = 0$.

Donc, $\frac{e}{R} + s j\omega C = 0 \iff s = -\frac{1}{j\omega} \times \frac{1}{RC}e$ et $\frac{1}{j\omega}$ correspond à l'intégrateur. En réel

$$C \frac{ds}{dt} = -\frac{e(t)}{R} \iff \frac{ds}{dt} = -\frac{e(t)}{RC}$$

- $Z_e = R$.

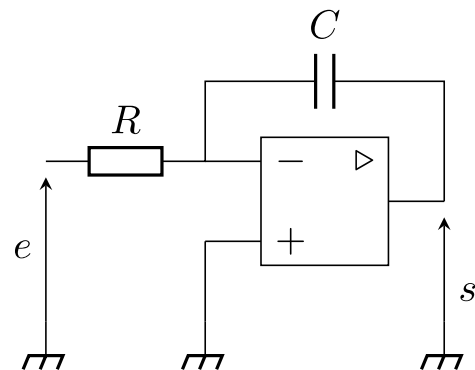


Figure 2.11

IV - Montages à ALI en régime saturé

Dans cette partie, on considérera des ALI en régime saturé, mais dont le régime linéaire est décrit par le modèle de l'ALI de gain infini.

Ainsi,

$$\varepsilon > 0 \iff \text{saturation haute}$$

$$\varepsilon < 0 \iff \text{saturation basse}$$

Méthode : Étude d'un montage avec ALI en régime saturé.

1. On fait une hypothèse sur le signe de ε (par exemple on suppose une saturation haute *i.e.* $\varepsilon > 0$)
2. On cherche si ε va s'annuler pour changer de signe $\rightarrow$ bascule de saturation.

IV.1 - Comparateur simple

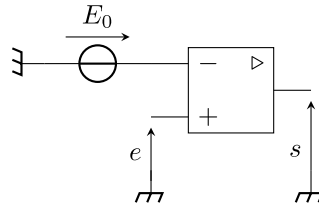


Figure 2.12

- Il n'y a pas de rétroaction négative : l'ALI fonctionne en R.S
- $V_+ = e$ et $V_- = E_0$
 Saturation haute $\iff \varepsilon > 0$ *i.e.* $V_+ - V_- < 0$ *i.e.* $e - E_0 > 0$ *i.e.* $e > E_0$
 Saturation basse $\iff \varepsilon < 0$ *i.e.* $V_+ - V_- < 0$ *i.e.* $e - E_0 < 0$ *i.e.* $e < E_0$

"enrichissement du spectre" : un système non-linéaire implique toujours un spectre en sortie plus riche que celui de l'entrée.

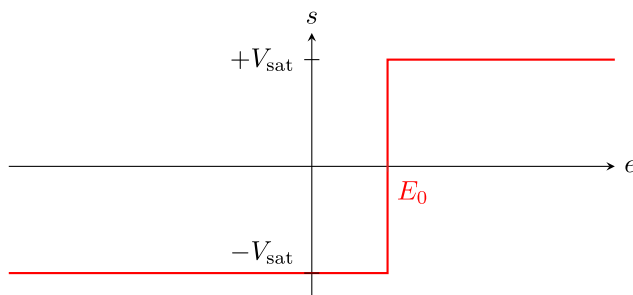


Figure 2.13 – entrée - sortie

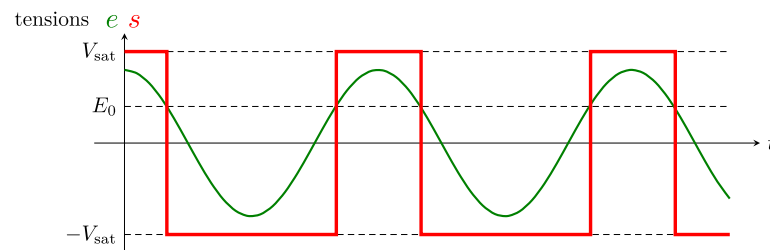


Figure 2.14 – effet sur un signal sinusoïdal

IV.2 - Comparateur à hystérésis

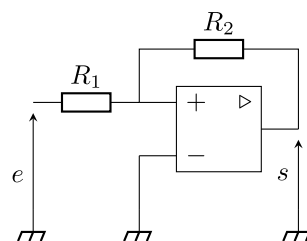


Figure 2.15

- Pas de rétroaction négative $\implies$ l'ALI fonctionne en régime saturé.
- $\varepsilon = V_+ - V_-$. On a déjà fait les calculs précédemment. On a $V_- = 0$ et la loi des nœuds donne en E_+ :

$$\frac{e - V_+}{R_1} + \frac{s - V_+}{R_2} = 0 \iff V_+ \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{e}{R_1} + \frac{s}{R_2} \iff \boxed{V_+ = \frac{R_2 e + R_1 s}{R_1 + R_2}}$$

Supposons l'ALI en saturation haute : $s = +V_{\text{sat}}$.

$$\varepsilon = V_+ - V_- = \frac{R_2 e + R_1 V_{\text{sat}}}{R_1 + R_2} - 0$$

Option1: On reste en saturation haute tant que $\varepsilon > 0$ i.e. tant que

$$\begin{aligned} \frac{R_2 e + R_1 V_{\text{sat}}}{R_1 + R_2} &> 0 \\ R_2 e + R_1 V_{\text{sat}} &> 0 \\ e &> -\frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}} \end{aligned}$$

Ainsi, l'ALI bascule si e atteint $-\frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$

Option2: L'ALI bascule quand $\varepsilon = 0$ i.e. $\frac{R_2 e + R_1 V_{\text{sat}}}{R_1 + R_2} = 0$ i.e. $e = -\frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$.

Si maintenant, l'ALI est en saturation basse :

$$s = -V_{\text{sat}}$$

$$\varepsilon = \frac{R_2 e - R_1 V_{\text{sat}}}{R_1 + R_2} < 0$$

Il reste en saturation basse tant que $\varepsilon < 0$.

$$R_2 e - R_1 V_{\text{sat}} < 0$$

$$e < \frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$$

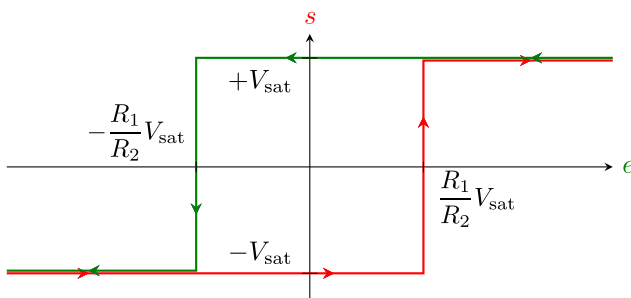


Figure 2.16 – Caractéristique

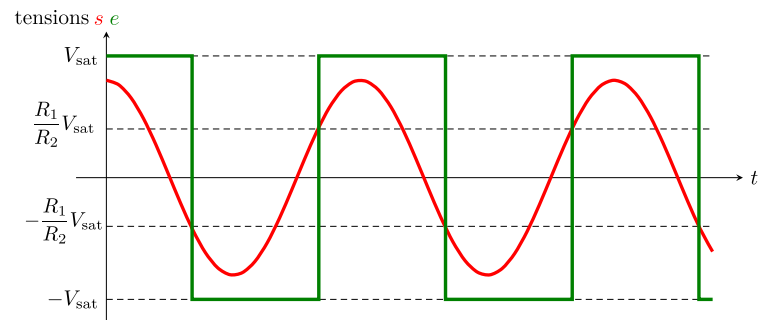


Figure 2.17 – Réponse temporelle

Remarque

Si $e \in \left] -\frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}, +\frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}} \right[$ l'ALI peut être en saturation haute ou basse : cela dépend de sa saturation à un instant juste précédent.

D'où l'appellation comparateur à hystérésis.

Problématique : Comment générer des signaux périodiques en partant de "rien" ?

- La partie I traitera des signaux quasi-sinusoïdaux
- La partie II traitera des signaux créneau et triangle

I - Oscillateurs quasi-sinusoidaux

I.1 - Généralités

- 2 blocs :

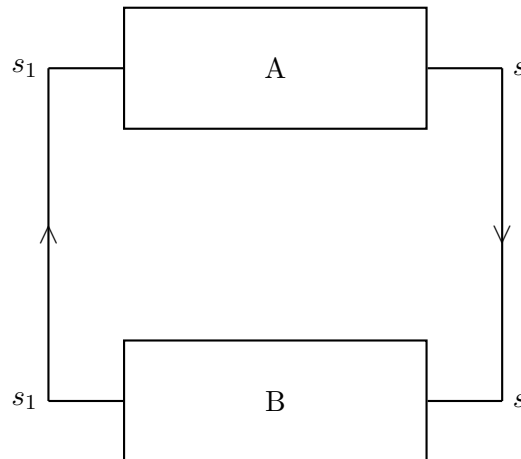


Figure 3.1

Donc deux fonctions de transferts :

vérifier ?

- On amplifie le bruit avec l'amplificateur, puis le passe-bande sélectionne la fréquence voulue et atténue le reste, ainsi de suite.

L'idée est d'avoir un système globalement instable pour voir la naissance des oscillations, la non-linéarité d'un des blocs permet ensuite d'interrompre la divergence.

I.2 - Exemple : Oscillateur à pont de Wien

a) Structure

1. Bloc A :

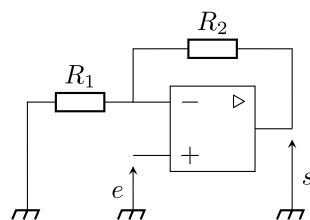


Figure 3.2 – Amplificateur non-inverseur

Donc

$$\underline{H_A} = 1 + \frac{R_1}{R_2} = A, \quad \boxed{\triangle \text{ En Régime LINÉAIRE } \triangle}$$

2. Passe bande :

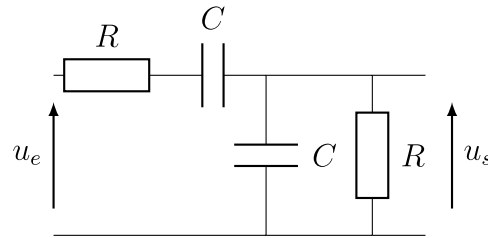


Figure 3.3 – pont de Wien

Donc, vous pouvez trouver chez vous :

$$\underline{H_B} = \frac{\frac{1}{3}}{1 + j\omega \frac{RC}{3} + \frac{1}{3j\omega RC}}$$

Sous forme canonique, on a :

$$\underline{H_B} = \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

avec $H_0 = \frac{1}{3}$, $Q = \frac{1}{3}$ et $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.

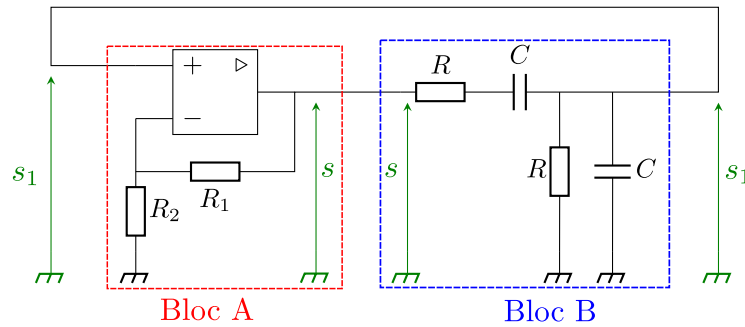


Figure 3.4 – Structure globale

b) Démarrage des oscillations

- Au démarrage des oscillations l'ALI fonctionne *a priori* en régime linéaire (car son entrée est presque nulle et il y a la rétroaction négative) :

$$\frac{s}{s_1} = \underline{H_A} = A \implies s = A s_1$$

- Cherchons l'ED satisfaite par s_1 :

$$\begin{aligned} \underline{H_B} = \frac{s_1}{s} &= \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} \\ \iff s_1 \left(1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right) &= s H_0 \\ \iff s_1 \left(j\omega + j^2 Q \frac{\omega^2}{\omega_0} + Q\omega_0 \right) &= s j\omega H_0, \quad (\times j\omega) \\ \iff \frac{ds_1}{dt} + \frac{Q}{\omega_0} \frac{d^2 s_1}{dt^2} + Q\omega_0 s_1 &= H_0 \frac{ds}{dt} = H_0 A \frac{ds_1}{dt}, \quad \text{en temporel + le point précédent} \end{aligned}$$

D'où

$$\frac{d^2 s_1}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \left(1 - H_0 A \right) \frac{ds_1}{dt} + \omega_0^2 s_1 = 0$$

Condition de démarrage des oscillations

Pour que le système soit **instable**, il faut $1 - H_0 A < 0$ *i.e.* $H_0 A > 1$.

⚠ Remarque ⚠

On voit que pour avoir des oscillations strictement sinusoïdales, il faut $H_0 A = 1$ mais pour que les oscillations démarrent, il faut $H_0 A > 1$.

Si $H_0 > 1$, on a souvent :

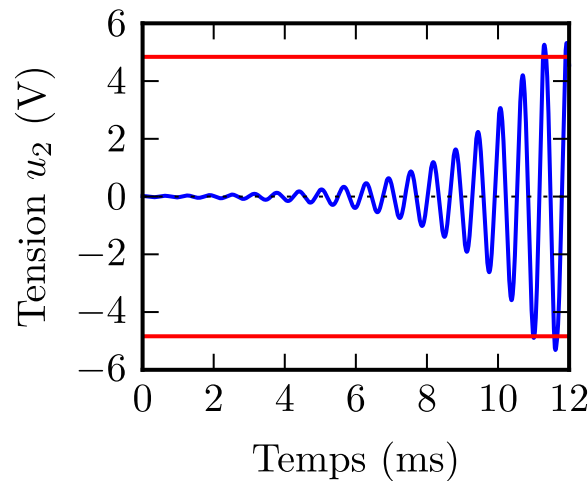


Figure 3.5

À un moment, s_1 atteint $\frac{V_{\text{sat}}}{A}$, donc s atteint V_{sat} . Or s ne peut pas dépasser V_{sat} . Donc l'ALI sature.

c) Étude du régime saturé

Ici, l'étude est qualitative mais en DS on peut nous demander de faire le calcul : EquaD en s_1 avec $s_1 = V_{\text{sat}}$ + la résoudre

Supposons que l'ALI est en saturation haute, *i.e.*

$$E > 0, \quad s_1 = +V_{\text{sat}}$$

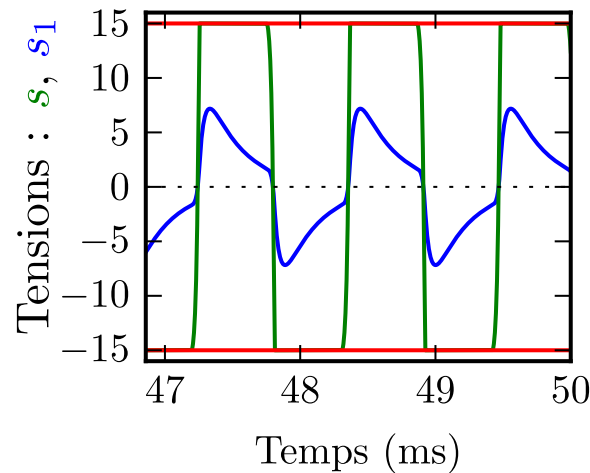
L'entrée du passe bande est donc un signal continu. On aura donc s_1 va tendre vers 0 (après un régime transitoire).

Or, en regardant le montage

$$\varepsilon = V_+ - V_- = s_1 - s \frac{R_1}{R_1 + R_2} = s_1 - V_{\text{sat}} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Si s_1 diminue, ε s'annule à un moment (en fait exactement quand $s_1 = V_{\text{sat}} \cdot \frac{1}{A}$), à ce moment on revient au régime linéaire.

d) Conclusion : Régime établi

Figure 3.6 – Les virgules de s_1 en RS sont dues à la décharge du condensateur

e) Critère de Barkhausen : conditions pour des oscillations strictement sinusoïdales (différent des conditions de démarrage)

Critère de Barkhausen

Pour avoir des oscillations strictement sinusoïdales générées par un oscillateur quasi-sinusoïdal, il faut respecter le critère de Barkhausen :

$$\underline{H}_A \times \underline{H}_B = 1 \iff \begin{cases} AH_0 = 1 \\ \omega = \omega_0 \end{cases}$$

Preuve.

Si on a des oscillations **strictement** sinusoïdales, on est en Régime Linéaire :

$$\begin{aligned} \underline{H}_A &= \frac{s}{s_1} \quad \text{et} \quad \underline{H}_B = \frac{s_1}{s} \\ \underline{H}_A \times \underline{H}_B &= \frac{s}{s_1} \times \frac{s_1}{s} = 1 \\ A \times \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} &= 1 \\ AH_0 &= 1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \end{aligned}$$

Par identification des parties réelles et imaginaire :

$$0 = Q \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \iff \begin{cases} AH_0 = 1 \\ \omega = \omega_0 \end{cases}$$

□

Remarque

Ces conditions sont aussi démontrables à partir des calculs du b), on avait

$$\frac{d^2 s_1}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \left(1 - H_0 A \right) \frac{ds_1}{dt} + \omega_0^2 s_1 = 0$$

Pour que les oscillations de s_1 soient strictement sinusoïdales, il que l'ED soit harmonique *i.e.* :

$$1 - H_0 A = 0 \iff H_0 A = 1$$

Dans ce cas, on a alors la pulsation de s_1 qui sera ω_0 .

II - Oscillateur à relaxation : exemple du multivibrateur astable

II.1 - Généralités

- **Structure** : 2 blocs :

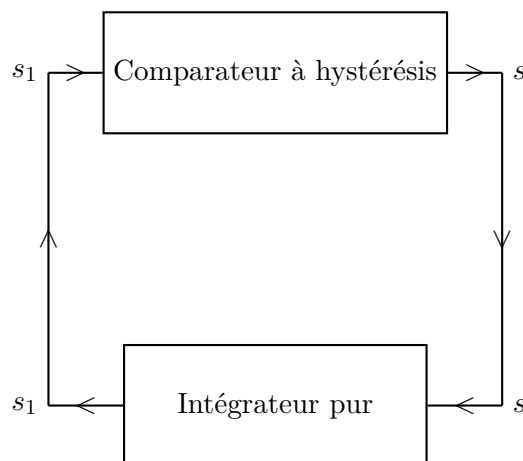


Figure 3.7

- Idée : l'ALI sature à $\pm V_{\text{sat}}$, l'intégrateur en fait une position affine qui atteint (si les paramètres sont bien choisis) la bascule du comparateur
 $\implies$ la sortie du sera un créneau $\pm V_{\text{sat}}$ et la sortie de l'intégrateur sera un triangle (intégration d'un créneau donc des pentes affines)

II.2 - Exemples de réalisation

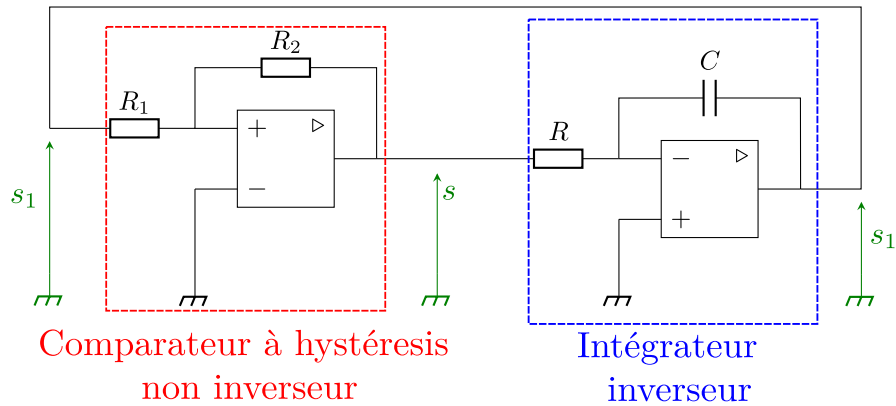


Figure 3.8 – Montage

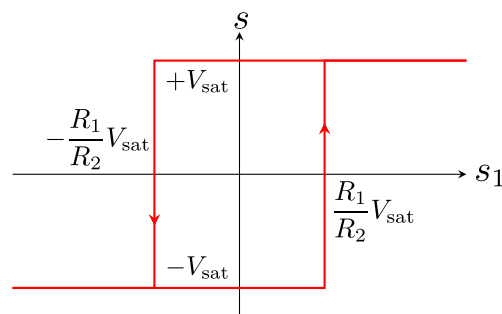


Figure 3.9 – Caractéristique

On a déjà fait les calculs dans les chapitres précédents,

$$\underline{H} = -\frac{1}{jRC\omega}$$

On a donc,

$$s = -\tau \frac{ds_1}{dt}, \quad \tau = RC$$

Application .

1. Si $t = 0$, l'ALI du comparateur VIENT de basculer en saturation haute. Exprimer les C.I. Établir $s_1(t)$. En déduire la durée de la 1^{ère} phase (qui s'arrête quand l'ALI rebascule)
2. À t_1 , l'ALI bascule en saturation basse. Reprendre la question précédente.
3. Quelle est la période du signal. Représenter le signal.

Solution. 1. Si l'ALI du comparateur est en saturation haute, on a $s = +V_{\text{sat}}$ et comme il **vient** de basculer, on a $s_1(0^+) = \frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$.

Tant que l'ALI du comparateur est en saturation haute,

$$s(t) = +V_{\text{sat}},$$

donc

$$\frac{ds_1}{dt} = -\frac{V_{\text{sat}}}{\tau} \implies s_1(t) = -\frac{V_{\text{sat}}}{\tau} t + cste.$$

Or,

$$\begin{cases} s_1(0) = \frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}} \\ s_1(0) = -\frac{V_{\text{sat}}}{\tau} \times 0 + cste \end{cases} \implies cste = \frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$$

Au final, tant que l'ALI est en saturation haute, on a

$$s_1(t) = -\frac{V_{\text{sat}}}{\tau} t + \frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$$

Option ① : On a la caractéristique du comparateur. On cherche t_1 tel que $s_1(t_1) = -\frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$ soit la valeur de bascule. (En effet, s_1 diminue et $\lim_{t \rightarrow \infty} s_1(t) = -\infty$: on atteint donc $-\frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$ à un moment)

On a donc

$$\begin{cases} s_1(t_1) = -\frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}} \\ s_1(t_1) = -\frac{V_{\text{sat}}}{\tau} t_1 + \frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}} \end{cases} \implies t_1 = 2\tau \frac{R_1}{R_2}$$

Option ② (moins courante) : On n'a pas la caractéristique du comparateur.

L'ALI reste en saturation haute tant que $\varepsilon > 0$. Or, $\varepsilon = V_+ - V_-$ et

$$\begin{aligned} \frac{s_1 - V_+}{R_1} + \frac{s - V_+}{R_2} &= 0 \\ \iff V_+ \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) &= \frac{s_1}{R_1} + \frac{s}{R_2} \\ \iff V_+ \left(\frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2} \right) &= \frac{s_1}{R_1} + \frac{s}{R_2} \\ \iff V_+ &= \frac{1}{R_1 R_2} (R_2 s_1 + R_1 s) \end{aligned}$$

D'où $\varepsilon = \frac{1}{R_1 R_2} (R_2 s_1 + R_1 s) - 0$. Ainsi l'ALI reste en saturation haute tant que $R_2 s_1 + R_1 s > 0$

$$(s_1 > -\frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}) \text{ i.e. } \frac{t}{\tau} < 2 \frac{R_1}{R_2} \text{ i.e. } t < 2\tau \frac{R_1}{R_2}$$

2. (Plus tard exercice à refaire en posant $t' = t - t_1$)

Pour $t > t_1$, $s(t_1^+) = -V_{\text{sat}}$ i.e. $t > t_1$, or $-V_{\text{sat}} = -\tau \frac{ds_1}{dt}$ donc

$$s_1(t) = \frac{V_{\text{sat}}}{\tau} t + cste'$$

Pour trouver $cste'$:

$$\begin{cases} s_1(t_1) = -\frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}} \\ s_1(t_1^+) = \frac{V_{\text{sat}}}{\tau} t_1 + cste' \end{cases} \implies cste' = -\frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}} - \frac{V_{\text{sat}}}{\tau} t_1$$

Or $t > t_1$ d'où

$$s_1(t) = \frac{V_{\text{sat}}}{\tau} (t - t_1) - \frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$$

On cherche t_2 tel que :

$$s_1(t_2) = \frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \frac{V_{\text{sat}}}{\tau}(t_2 - t_1) - \frac{R_1}{R_2}V_{\text{sat}} &= \frac{R_1}{R_2}V_{\text{sat}} \\ \Leftrightarrow t_2 &= t_1 + \underbrace{2\frac{R_1}{R_2}\tau}_{=\Delta t_2} \end{aligned}$$

avec Δt_2 la durée de la 2ème phase

3. Comme à la fin de la 2ème phase, on retrouve exactement les conditions du début de la 1ère phase, le système se comportera de la même façon, d'où un comportement périodique.

Donc $T = t_1 + \Delta t_2 = 4\frac{R_1}{R_2}\tau = 4\frac{R_1}{R_2}RC$.

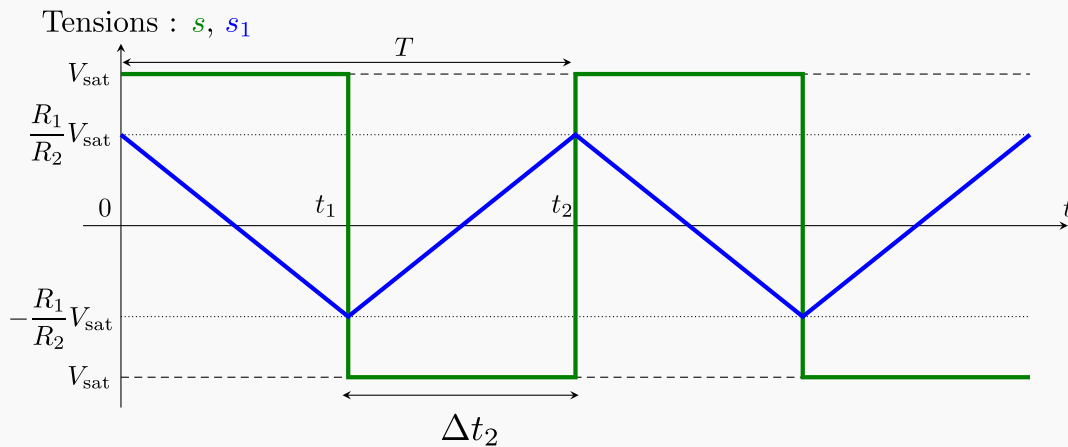


Figure 3.10

⚠ Remarque ⚠

Dans les exercices, les CI ne seront pas toujours à une bascule !

Bien représenter les signaux permet souvent d'éviter les erreurs sur la période.

ÉLEC - CHAPITRE 4

Électronique Numérique

Toute chaîne de transmission d'information passe aujourd'hui par un traitement numérique des signaux. Le TP 5 « Électronique numérique » a permis une approche expérimentale dont on fait ici le résumé.

I - Numérisation d'un signal

I.1 - Signaux analogiques et numériques

Définition 4.1: Signal.

Signal analogique : Signal dont la grandeur X associée peut prendre un ensemble continu de valeurs et est définie sur un intervalle de temps continu.

Signal numérique : Signal dont la grandeur X associée ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs discrètes X_1, X_2 , etc., à certains instants discrets t_1, t_2 , etc...

Remarque

- Un signal est donc relatif à l'expérimentateur. Pour une même grandeur physique, on peut définir plusieurs signaux.
- On remarque également qu'à un signal analogique donné, plusieurs signaux numériques peuvent correspondre.

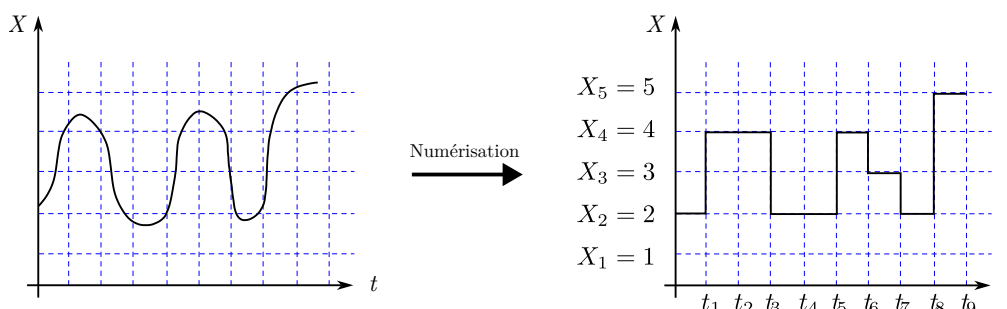


Figure 4.1 – Signal analogique et signal numérique correspondant

I.2 - Avantages de la numérisation

On peut citer trois intérêts de numériser un signal :

- **Stockage** : Le signal numérique peut être stocké indéfiniment contrairement au signal analogique
- **Calcul** : Le traitement analogique est plus compliqué que le traitement numérique
- **Transmission** : Un signal numérique est insensible aux bruits.

I.3 - Chaîne d'acquisition et de numérisation

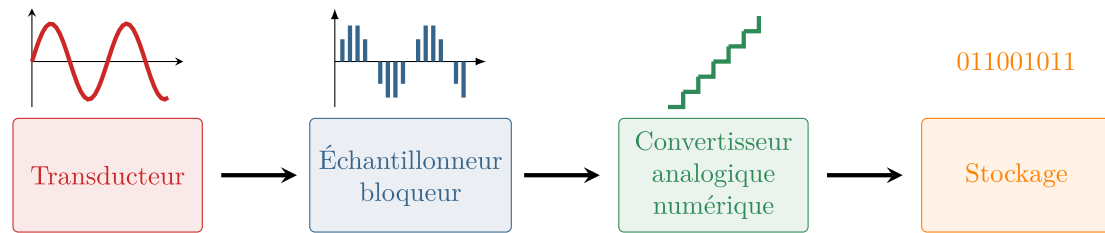


Figure 4.2

Résumé de la numérisation

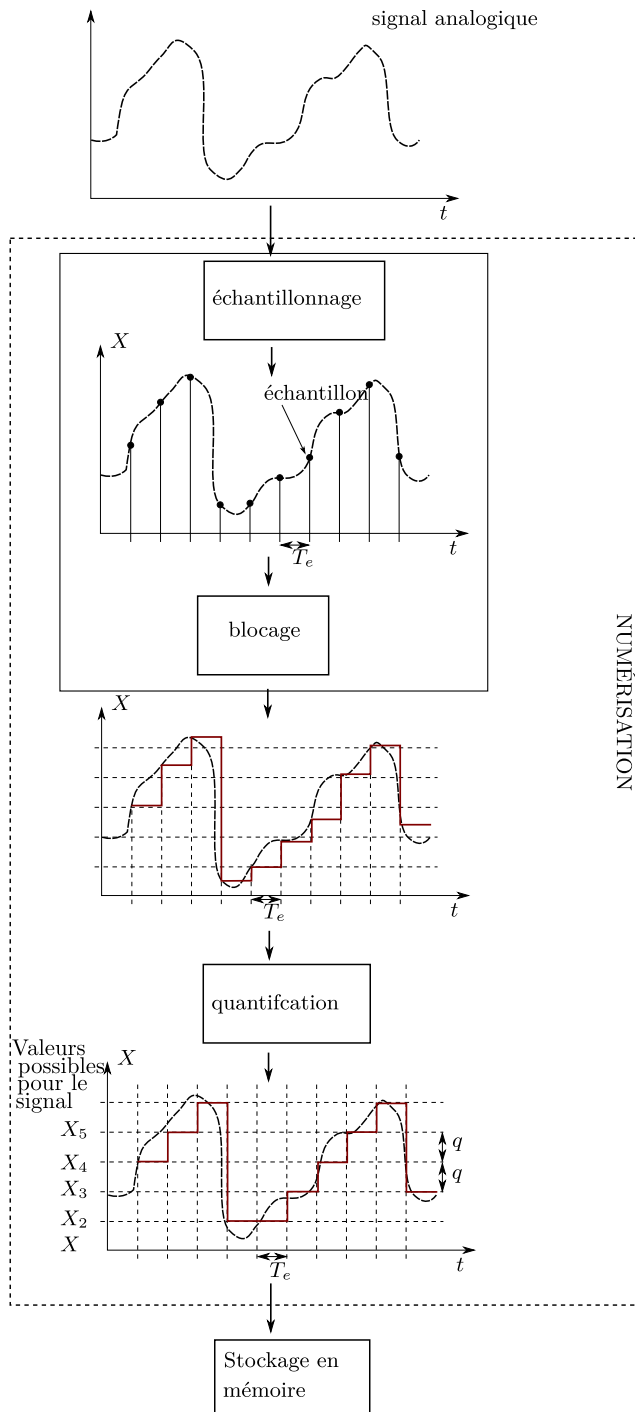


Figure 4.3

• Étape n°1 : Transduction

Le signal étudié est converti en une tension analogique.

• Étape n°2 : Échantillonnage-blocage

Le composant échantillonneur-bloqueur a le rôle de prélever le signal étudié en des instants réguliers (échantillonnage) et de maintenir la tension de sortie constante entre deux instants de prélèvement (blocage). L'intérêt du blocage est de permettre à l'étape n°3 de se produire pendant une durée plus importante.

• Étape n°3 : Quantification

Un système numérique ne peut utiliser que des données codées sur des bits. Le rôle du convertisseur analogique-numérique (CAN) est donc d'attribuer à la valeur de chaque échantillon la valeur binaire permise la plus proche. Le signal numérique peut ensuite être stocké dans une mémoire pour être manipulé.

II - Échantillonnage

Définition 4.2: Échantillonnage.

Prélevement régulier de la valeur d'un signal en un ensemble discret d'instants successifs. Ces instants sont séparés d'une durée T_e appelée la période d'échantillonnage.

Fréquence d'échantillonnage : Fréquence du processus d'échantillonnage. Elle est définie par :

$$f_e = \frac{1}{T_e}$$

Remarque

- Des échantillons étant prélevés tous les instants t_i , on a ainsi $T_e = t_n - t_{n-1}$.
- En notant T_a la durée d'acquisition et N_e le nombre total d'échantillons, on a :

$$T_a = N_e T_e$$

II.1 - Résultats expérimentaux

Dans cette partie, nous allons simuler ce que nous avons observé lors du TP n°5. Un signal de fréquence f sera échantillonné à une fréquence f_e .

1^{er} test : Différents échantillonnages d'un même signal

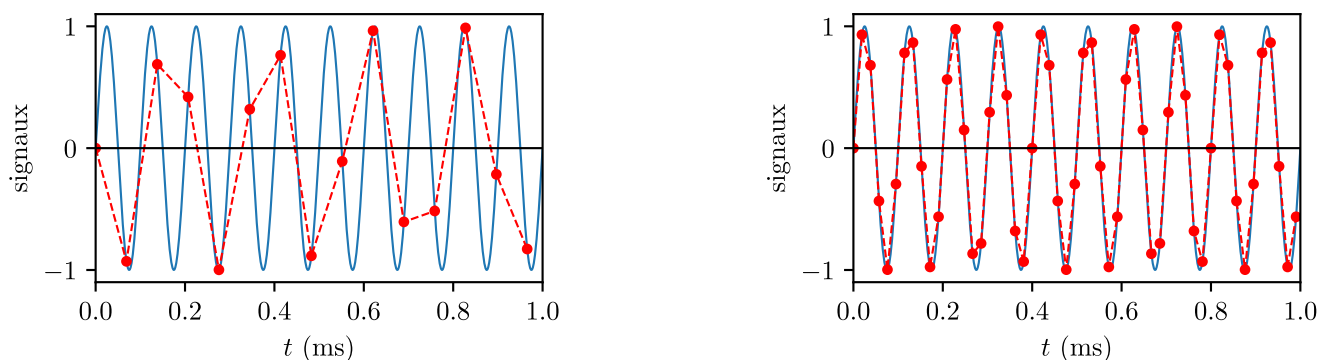


Figure 4.4 – Comparaison de deux échantillonnages d'un même signal de 1 kHz.
À gauche : 1,6 kHz. À droite : 14 kHz.

Pour mesurer un signal fidèle au signal analogique, il faut une fréquence d'échantillonnage supérieure (au moins 10 fois) à la fréquence du signal.

⚠ juste supérieur ne suffit pas ⚠

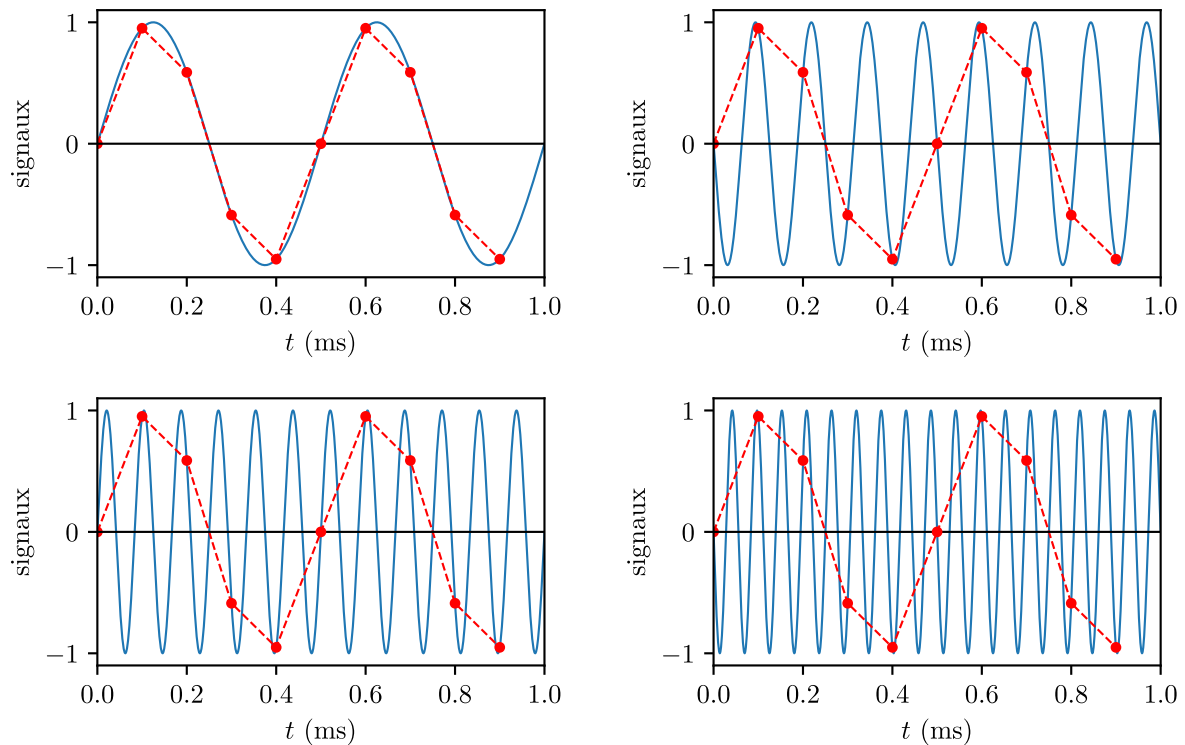
2^{ème} test : Un échantillonnage donné pour plusieurs signaux

Figure 4.5 – Plusieurs signaux échantillonnés à la même fréquence de 10 kHz.
De haut en bas et de gauche à droite : 2 kHz, 8 kHz, 12 kHz et 28 kHz.

Plusieurs signaux analogiques peuvent donner le même signal échantillonné si la fréquence d'échantillonnage est mal choisie.

On retrouve qu'il faut $f_{\text{échantillonnage}} > f_{\text{signal}}$ pour avoir un signal numérique fidèle.

Synthèse des observations

Plus la fréquence d'échantillonnage est élevée, plus le signal numérique est fidèle au signal analogique.

Il faut au minimum, $f_e > 10f$.

Si $f_e < f$, on aura un signal numérique dont la fréquence ne sera pas celle du signal numérique.

II.2 - Spectre d'un signal échantillonné

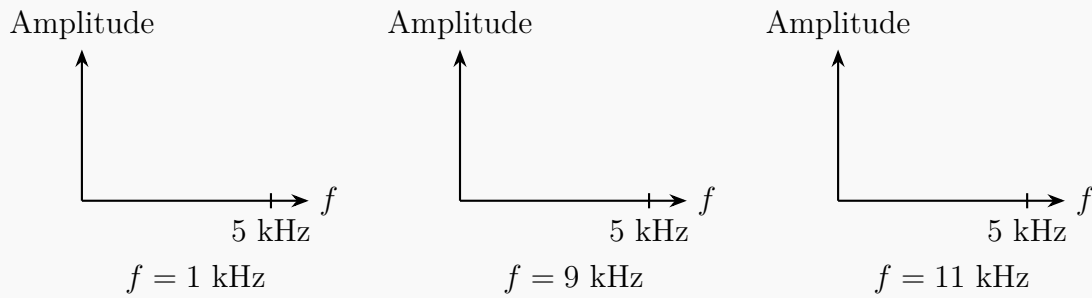
Remarque

Le spectre calculé par l'algorithme Fast Fourier Transform (FFT) est affiché sur l'oscilloscope généralement de 0 à $\frac{f_e}{2}$.

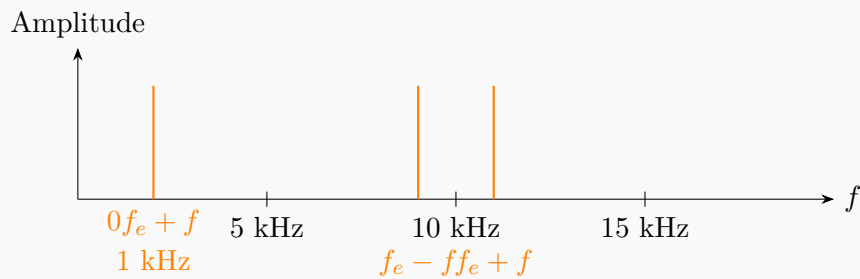
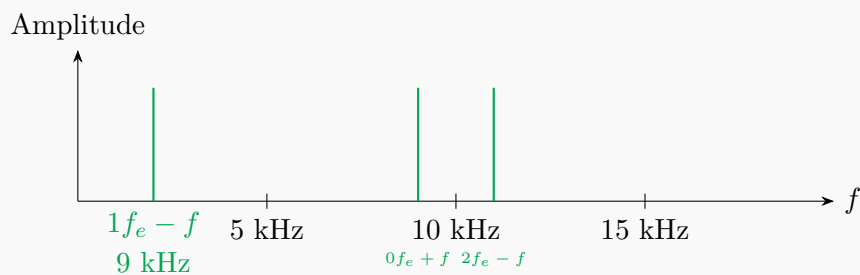
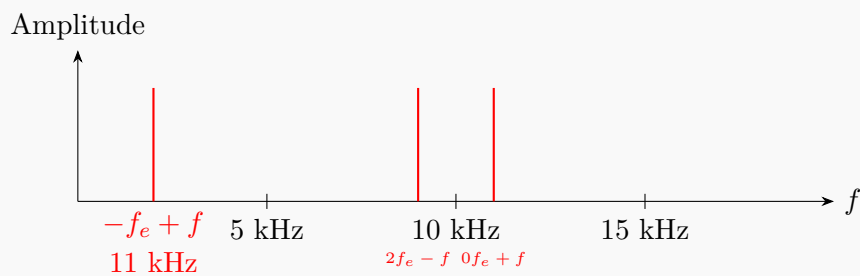
L'échantillonnage d'un signal est associé à une réplique périodique de son spectre : toute composante de fréquence f est répliquée aux fréquences $kf_e \pm f$ avec $k \in \mathbb{Z}$. C'est une conséquence de la transformée de Fourier.

Application .

On échantillonne à $f_e = 10$ kHz plusieurs signaux sinusoidaux de fréquences différentes.

**Figure 4.6****Solution.**

Ici, $0f_e + f$ correspond au pic du signal, mais comme ce dernier a été échantillonné, les pics $f_e + f$, $f_e - f$ et $2f_e - f$ apparaissent.

**Figure 4.7****Figure 4.8****Figure 4.9**

Pour un signal quelconque le phénomène est le suivant :

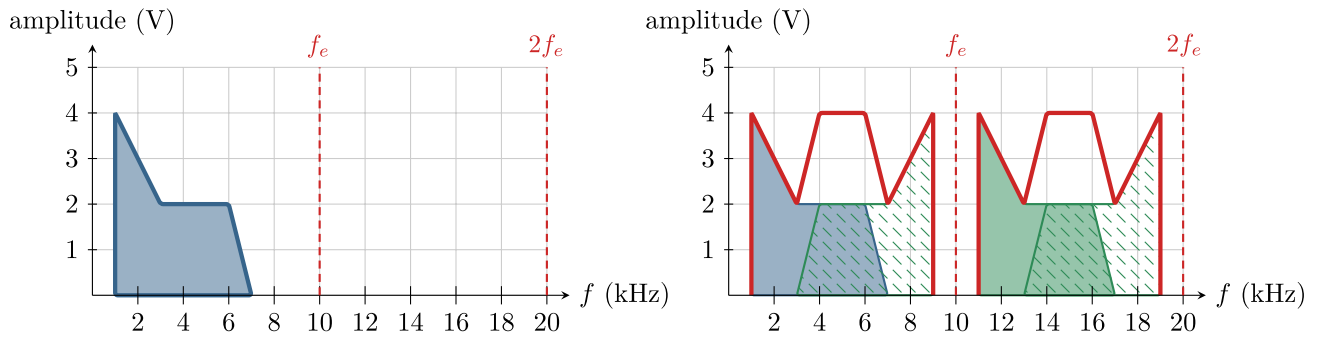


Figure 4.10

Repliement spectral

Le repliement spectral est le recouvrement du spectre avec une de ses répliques lors du processus d'échantillonnage.

C'est un aspect à anticiper avant l'échantillonnage.

Remarque

On observe notamment ce phénomène en étudiant le spectre d'un signal créneau ou triangle à l'aide d'une fréquence d'échantillonnage trop faible.

Application .

Considérons un signal créneau de fréquence $f_0 = 2$ kHz, décrit par ses premières harmoniques :

$$s(t) = A \sin(2\pi f_0 t) + \frac{A}{3} \sin(2\pi 3f_0 t) + \frac{A}{5} \sin(2\pi 5f_0 t) + \frac{A}{7} \sin(2\pi 7f_0 t)$$

Les suivantes sont supposées négligeables. Ce signal est échantillonné à $f_e = 15$ kHz. Représenter le spectre du signal échantillonné entre 0 et 15 kHz. A-t-on repliement spectral?

Solution.

On a le spectre suivant

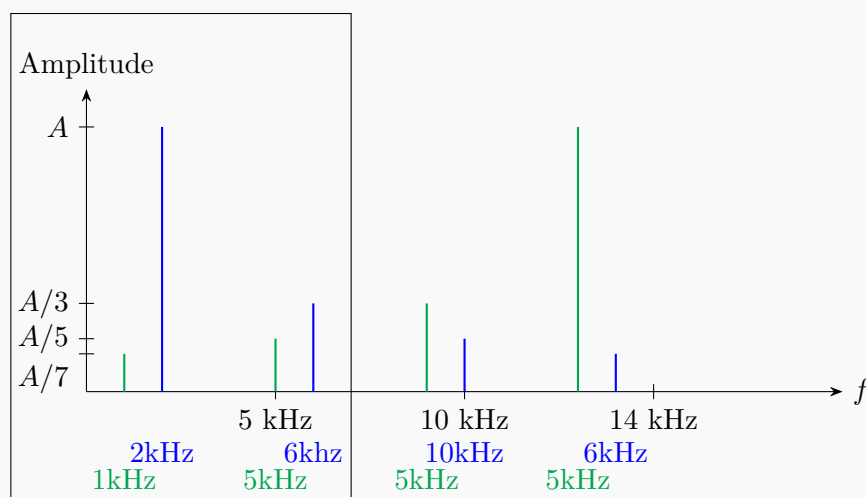


Figure 4.11

Donc on a bien un repliement spectral.

II.3 - Critère de Nyquist-Shannon

Pour éviter le désagrément dû au repliement de spectre, on introduit un critère.

Critère de Nyquist-Shannon

Si on veut un spectre affiché fidèle au spectre du signal initial, il faut

$$f_e \geq 2f_{\max}$$

avec $f_{\max}$ la fréquence maximale de la DSF du signal pour laquelle on a une amplitude non-négligeable.

Ce critère constitue une limite très contraignante à laquelle il faut être attentif lors des manipulations. Il faut donc soit choisir une fréquence d'échantillonnage adaptée au signal étudié, soit filtrer le signal étudié afin de couper toutes les fréquences supérieures à $\frac{f_e}{2}$.

III - Synthèse - Choix des paramètres d'une acquisition numérique

En TP nous serons confrontés à trois dispositifs de conversion analogique-numérique :

- L'oscilloscope : on peut régler les paramètres en jouant sur les boutons
- Interface SYSAM : on peut régler les paramètres directement sur Latis Pro
- Microcontrôleur : on peut régler les paramètres via un script de commande

Les paramètres d'acquisition doivent alors être réglés de manière intelligente afin d'éviter tout repliement de spectre :

- **Fréquence d'échantillonnage** : Plus elle est élevée, plus le signal échantillonné est fidèle au signal initial mais un signal trop échantillonné peut être lourd à stocker ou à traiter.
Il faut, *a minima*, respecter le critère de Nyquist-Shannon pour éviter tout repliement de spectre.
- **Durée d'acquisition** : Plus elle est longue, plus la résolution est élevée. De même que précédemment, une durée trop grande peut alourdir le stockage et le traitement du signal numérique;
- **Nombre d'échantillons** : Il est fixé par le produit : $N_e = f_e \times T_a$. Il est souvent fixé en pratique, il faut donc trouver un compromis entre fréquence d'échantillonnage et durée totale d'acquisition.

Remarque

On peut également noter un dernier réglage très important : le **calibrage vertical** doit être le plus important pour maximiser la résolution verticale. Attention toutefois à ne pas faire saturer le signal affiché.